《工程热力学》教材 习题详解及简要提示 (2009.9 -2010.1)

任课教师：吴晓敏， 助教：胡珊

第一章

1-1

解：

（法一）按照式（1-10）$P=\rho gh$

物理大气压定义为：$1atm=760mmHg=133.3\times760Pa$

故有 $h=\dfrac{P}{\rho g}=\dfrac{133.3\times760}{\rho g}$

对于水：$h_{H_2O}=\dfrac{133.3\times760}{10^3\times9.81}=10.327m$

对于酒精：$h_{酒精}=\dfrac{133.3\times760}{789\times9.81}=13.089m$

对于液体钠：$h_{液体钠}=\dfrac{133.3\times760}{860\times9.81}=12.008m$

（法二）直接用公式 $\rho_{Hg}\cdot g\cdot h_{Hg}=\rho_{水}\cdot g\cdot h_{水}$

故有 $h_{水}=\dfrac{\rho_{Hg}\cdot h_{Hg}}{\rho_{水}}=\dfrac{13.6\times10^3}{10^3}\times760=10336mm=10.336m$

同理 $h_{酒精}=\dfrac{13.6\times10^3}{789}\times760=13100mm=13.1m$

$h_{液体钠}=\dfrac{13.6\times10^3}{860}\times760=12019mm=12.019m$

1-2

解：由 $P_E=P_0+\rho_{H_2O}\cdot g\cdot h_m-\rho_l\cdot g\cdot h_l$

代入数据有

$P_E=1.01\times10^5+1005\times9.81\times0.54-900\times9.81\times0.15$

$=1.499\times10^5Pa=787.7mmHg$

1-3

解：$P=P_1+\rho_{Hg}\cdot g\cdot h_c\cdot\sin15^\circ-\rho_{Hg}\cdot g\cdot h_v-\rho_{H_2O}\cdot g\cdot h_{H_2O}$

$=763\times133.3+13600\times9.81\times0.77\times0.2588-13600\times9.81\times0.008-10^3\times9.81\times0.60$

$=97405Pa=730.7mmHg$

1-4

解：

（法一）取海平面为基准，对海平面上 h 米处 dh 厚的空气薄层进行受力分析：

$(p+dp)S+\rho gSdh=pS$ （1）

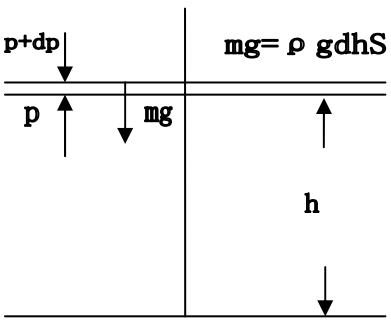
（S 为受力面积）

由上式可得：

$dp=-\rho gdh$ （2）

将题目中 p 和 ρ 的关系式 $p=c\rho^{1.4}$

代入上式（2）可得：



$$1.4c\rho^{0.4}d\rho=-\rho gdh \qquad (3)$$

式（3）中 c 可由题目中所给条件求得。

对式（3）积分可得：

$$\int_{\rho_0}^{\rho_H}1.4c\rho^{-0.6}d\rho=\int_0^H-gdh \qquad (4)$$

求（4）式可得：

H = 5607 m

（法二）由 $dp=-\rho gdh$ 有：$1.4\times c\rho^{0.4}d\rho=-\rho gdh \rightarrow 1.4\times c\rho^{-0.6}d\rho=-gdh$

$$\frac{1.4c}{0.4}\rho^{0.4}\Big|_{\rho_1}^{\rho_2}=-gh$$

由法一知：$c=8.06\times10^4\,Pa/\frac{kg}{m^3}$

则 $\rho_2=\sqrt[1.4]{\frac{p_2}{c}}=\sqrt[1.4]{\frac{5\times10^4}{8.06\times10^4}}=0.711kg/m^3$

$$h=\frac{1.4c}{0.4g}(\rho_1^{0.4}-\rho_2^{0.4})=\frac{1.4\times8.06\times10^4}{0.4\times9.81}(1.177^{0.4}-0.7109^{0.4})=5607m$$

（要求结果在一定计算偏差内）

提示：注意课件中 ppt 提示，在高度相差较大的情况下，不能认为密度 ρ 是一个常数，应该应用

$$dp=-\rho gdh$$

积分进行计算。该式可通过选取一个微元薄层的大气进行受力平衡分析推导得出。（有部分同学把负号丢掉，是没有认真进行受力分析的原因，另有几名同学按照密度为常数进行计算源于没有理解题意。）

1-5

解：$P_{cd}=P_b-P_v=761-750=11mmHg=1406.3Pa$

1-6

解：$P_{进气口}=P_b-P_v=742-510=232mmHg=30.9kPa$

1-7

解：

（1）

$$P_v=P_b-P_\sigma=760-745=15mmHg=1.999kPa$$
$$P_{\mathrm{I}}=P_A+P_v=360+1.999=362kPa$$
$$P_{\mathrm{II}}=P_{\mathrm{I}}-P_B=362-170=192kPa$$

（2）

$$P_c=P_{\mathrm{II}}-P_v=192-1.999=190kPa$$

（3）圆筒顶面所受的力：（此时需要考虑真空室的压力）

$$F=(P_B-P_v)\cdot S=(1.013\times10^5-2\times10^3)\times\pi\times0.225^2=1.58\times10^4\,N$$

说明：P_v 表示真空室压力，P_b 表示大气压力，P_σ 表示水银柱压力。

得，真空室压力为 1.999kPa，I 室压力为 362kPa，II 室压力为 192kPa，表 C 读数为 190kPa，圆筒顶面受力为 $1.58\text{x}10^4$N。

1-8

解：设该温标为 t/new，摄氏温标为 $t/^oc$

由题意该温标与摄氏温标为线性关系，故得：

$t/new = kt/{}^{o}c + b$ 代入数据

$$\begin{cases} 75 = 100k + b \\ 20 = 0k + b \end{cases}$$

可解得：

$t_{new} = 0.55t_c + 20$

1-9

解：假定新温标$^{\circ}N$与摄氏温标$^{\circ}C$之间为线性关系，即

$t_{[^{\circ}N]} = at_{[^{\circ}C]} + b$

由已知条件有：$100 = b$

$400 = 100a + b$

从以上二式得：$a = 3 \quad b = 100$

故关系式为：$t_{[^{\circ}N]} = 3t_{[^{\circ}C]} + 100$

氧气处于$600^{\circ}N$时：

$$t_{[^{\circ}C]} = \frac{600 - 100}{3} = 166.67(^{\circ}C)$$

$$T = t_{[^{\circ}C]} + 273.15 = 439.82K$$

1-10

说法不对，当$t=$ －40时两者读数相同。

解： 按关系式 $t_{[c]} = \frac{5}{9}\left(t_{[p]} - 32\right)$如$t_{[c]} = t_{[F]} = t$

则有 $t\left(1 - \frac{5}{9}\right) = -\frac{5}{9} \times 32$

解上式有 $t = -\frac{5}{4} \times 32 = -40$

可见可出现相同数值的情况，其温度为-40

1-11

解：由已知条件有： $0 = aln6 + b$

$100 = aln36 + b$

联立上二式得： $a = \frac{100}{ln6} \qquad b = -100$

所以关系式表示为：$t^* = \frac{100}{ln6} lnZ - 100$

当$t^* = 10$时，相应有： $lnZ = \frac{110ln6}{100} = 1.1ln6 = ln6^{1.1}$

$Z = 6^{1.1} = 7.18cm$

当$t^* = 90$时，相应有： $lnZ = \frac{190ln6}{100} = 1.9ln6 = ln6^{1.9}$

$Z = 6^{1.9} = 30cm$

1-12

解：由已知条件可得：

$$10 = R_0$$

$$14.247 = R_0(1+100A+10^4 B)$$

$$27.887 = R_0(1+446A+1.989\times10^5 B)$$

联立以上三式可得：

$$R_0 = 10\Omega$$

$$A = 4.32\times10^{-3}(1/^\circ C)$$

$$B = -6.83\times10^{-7}(1/(^\circ C)^2)$$

故关系式为：

$$R = 10\times(1+4.32\times10^{-3}t-6.83\times10^{-7}t^2)$$

1-13

解：按照功的定义 $W=\int_{V_1}^{V_2} PdV$

则有 $W=\int_{V_1}^{V_2} PdV = 0.5\times10^6\times(0.8-0.4) = 2\times10^5 J = 200kJ$

1-14

解：由 $PV^{1.3}=C$ 可得：

$$W=\int PdV=\int_{V_1}^{V_2}\frac{P_1V_1^{1.3}}{V^{1.3}}dV = P_1V_1^{1.3}(-\frac{1}{0.3})V^{-0.3}\Big|_{0.3}^{0.5} = 85.7kJ$$

对外作出膨胀功 $85.7kJ$ 。允许一定计算误差。

1-15

解：本可逆过程对外做功量为：$W=\int pdv$

由已知条件 $p=aD$

$$\therefore a=\frac{p}{D}=\frac{1.5\times10^5}{0.3}=5\times10^5 Pa/m$$

$$dV=d\left(\frac{\pi}{6}D^3\right)=\frac{\pi}{2}D^2dD$$

$$W=\int pdV=\int_{0.3}^{0.4} aD\frac{\pi}{2}D^2dD = 5\times10^5\times\frac{\pi}{2}\times\int_{0.3}^{0.4}D^3dD = 5\times10^5\times\frac{\pi}{2}\times\frac{1}{4}\left[0.4^4-0.3^4\right]=3436J=3.436kJ$$

1-16

循环 A-B-C-A 的净功量为：$W=0.5(v_2-v_1)(p_2-p_1)$

循环 A-C-B-A 的净功量为：$W'=-0.5(v_2-v_1)(p_2-p_1)$

提示：有些同学分开计算每段的做功然后相加，其中 AB 段要用到积分，较为繁琐。简单的办法是根据做功和积分的定义 $W=\int pdv$，循环 A-B-C-A 的净功量就是该循环所包围的三角形面积。

解：由图可见，由做功定义 $W=\int pdv$

则循环 ABCA 的净功量 W（对外做功）

即为该循环所包围的面积

$$W=\frac{1}{2}\overline{AC}\bullet\overline{CB}=\frac{1}{2}(v_2-v_1)(p_2-p_1)$$

如果循环为 ACBA，则（被做功）

$$W' = \frac{1}{2}(v_1 - v_2)(p_2 - p_1)$$

第二章

2-1

解：(1) ∵ $1kW \cdot h = 1$度电 $= 3.6\times10^6 J = 3.6\times10^3 kJ$

故 $B = \dfrac{3.6\times10^3\times24\times N}{q_0\cdot\eta} = \dfrac{3.6\times10^3\times24\times25000}{29000\times0.27} = 276000$千克/日

(2) $b = \dfrac{276000}{24\times25000} = 0.46kg/(kW\cdot h) = 0.46kg/$度

2-2

解：(1) 由 $q = w + \Delta u$ 得：

$$\Delta u = q - w = r - p(v_2 - v_1)$$
$$= 2250 - 1.01325\times10^5\times(1.763 - 0.001)\times10^{-3}$$
$$= 2250 - 178.53$$
$$= 2071.5kJ/kg$$

(2) 焓的变化为：

$\Delta h = \Delta u + p\Delta v = q = r = 2250kJ/kg$

2-3

	Q/kJ	W/kJ	Δ U/kJ
12	1390	0	1390
23	0	395	-395
34	-1000	0	-1000
41	0	-5	5

注意写清楚分析及计算过程。

解： 12 $Q_{12} = \Delta U_{12} + W_{12} = 1390 + 0 = 1390kJ$

23 $Q_{23} = \Delta U_{23} + W_{23} \Rightarrow \Delta U_{23} = -395kJ$

34 $Q_{34} = \Delta U_{34} + W_{34} = -1000 + 0 = -1000kJ$

41 由 $Q_{12} + Q_{23} + Q_{34} + Q_{41} = W_{12} + W_{23} + W_{34} + W_{41}$

$\therefore W_{41} = (1390 + 0 - 1000 + 0) - (0 + 395 + 0) = -5kJ$

$\Delta U_{41} = Q_{41} - W_{41} = 5kJ$

2-4

解：如维持一稳定室温，则说明车间这个体系的 $\Delta U = 0$

由 $\Delta U = Q - W$

则 $W = Q - \Delta U = Q$

$= 50\times10^3 + 100\times50 - 3\times10^5\times10^3/3600$

$= -2.833\times10^4 W = 1.02\times10^5 kJ/h$

∴ 为维持合适室温，必须外加采暖设备，其热量为 $1.02\times10^5 kJ/h$ 。

2-5

(1) $0kJ$

(2) $39.1kJ$

(3) $0kJ$

注意：请同学们在作业中写清楚必要的分析说明过程。

解：（1） $Q_1=\Delta U_1+W_1$　　$Q_1=506kJ$　　$W_1=506kJ$　　$\therefore \Delta U_1=0kJ$

（2） $Q_2=\Delta U_2+W_2$　　$\because Q_2=39.1kJ$ (已知条件)　　$\Delta U_2=\Delta U_1=0kJ$

（3） $\Delta U_2=0kJ$

2-6

上升了 5cm，换热量为 98J。

解：设空气为理想气体　　$T_1=T_2=300K$　　$\therefore P_1V_1=P_2V_2$

$$V_2=\frac{P_1}{P_2}V_1=\frac{P_1}{P_2}L_1A \qquad 又V_2=L_2A$$

$$\therefore (L_2-L_1)=\left(\frac{P_1}{P_2}-1\right)L_1$$

而 $$P_1=\frac{195\times 9.8}{0.01}+\frac{771}{760}\times 1.013\times 10^5=1.911\times 10^5+1.028\times 10^5=2.94\times 10^5 Pa$$

$$P_2=\frac{95\times 9.8}{0.01}+\frac{771}{760}\times 1.013\times 10^5=0.931\times 10^5+1.028\times 10^5=1.96\times 10^5 Pa$$

故 $$L_2-L_1=\left(\frac{2.94\times 10^5}{1.96\times 10^5}-1\right)\times 10=5cm$$

$Q=\Delta U+W$　　$\because T_1=T_2$，$U_1=U_2$，$\Delta U=0$

$\therefore Q=W=P_2\times A\times \Delta L=1.96\times 10^5\times 100\times 5\times 10^{-6}=98J$

2-7

上升了 3.57cm，气体终温 271.2K。

提示：可以根据热力学第一定律列出关于上升距离的方程求解，也可以利用理想气体、定比热容、绝热过程的过程方程求解。

解：假设活塞上升 xcm

1. 由上题知　　$P_1\doteq 2.94\times 10^5 Pa$，$P_2\doteq 1.96\times 10^5 Pa$，$T_1=300K$

$$T_2=\frac{P_2V_2}{P_1V_1}T_1=\frac{1.96\times 10^5}{2.94\times 10^5}\times 300\times\frac{100\times 10^{-6}\times(10+x)}{100\times 10^{-6}\times 10}=20(10+x)K$$

2. $\because Q=0$　　$\Delta U=-W$

其中 $W=P_2\times A\times x=1.96\times 10^5\times 100\times x\times 10^{-4}=1960x$

而 $\Delta U=mc_v(T_2-T_1)=\frac{P_1V_1}{RT_1}c_v(T_2-T_1)$

由 $\frac{c_v}{R}=\frac{1}{0.4}=2.5$　　（$\frac{c_{v,m}}{R_m}=\frac{c_v}{R}$）

故 $$\Delta U=\frac{2.94\times 10^5\times 100\times 10\times 10^{-4}}{300}\times 2.5\left[20(10+x)-300\right]=2450(2x-10)$$

故有：$2450(2x-10)=-1960x$

$x=3.571cm$

代回计算得出　$T_2=271.21K$

2-8

证明：取储气罐作为系统，显然这是一个开口系统。

开口系统的能量方程为：

$$\dot{Q}=\frac{dE_{c,v}}{\delta\tau}+\dot{m}_{out}(h+\frac{c^2}{2}+gz)_{out}-\dot{m}_{in}(h+\frac{c^2}{2}+gz)_{in}+\dot{W}_{net}$$

按题设条件：$\dot{Q}=0,\dot{W}_{net}=0,\dot{m}_{out}=0,(\frac{c^2}{2}+gz)_{in}=0$

故有：$\frac{dE_{c,v}}{\delta\tau}=\dot{m}_{in}h$

$$\int_0^E dE_{c,v}=\int_0^\tau \dot{m}_{in}hd\tau \Rightarrow mu'=hm$$

$\therefore\ u'=h$ 得证。

2-9

解：仍按上题取开口系

$$\dot{Q}=\dot{W}_s+\frac{dE_{c,v}}{\delta\tau}+\dot{m}_{out}(\frac{1}{2}c^2+gz+h)_{out}-\dot{m}_{in}(\frac{1}{2}c^2+gz+h)_{in}$$

而 $\dot{Q}=0\quad \dot{W}_s=0\quad \dot{m}_{out}=0\quad (\frac{1}{2}c^2)_{in}=0\quad (gz)_{in}=0$

则 $\int_{E_1}^{E_2} dE_{c,v}=\int_0^\tau \dot{m}_{in}\cdot h\cdot d\tau=(m-m_0)h$

$$E_2-E_1=(m-m_0)h$$

$$\therefore\ mu'-m_0u_0=(m-m_0)h$$

2-10

解：$\because m=\frac{P'V_0}{RT'},\ m_0=\frac{P_0V_0}{RT'}$

代入上题结论 $mu'-m_0u_0=(m-m_0)h$，有：

$$\frac{P'V_0}{RT'}c_vT'-\frac{P_0V_0}{RT'}c_vT_0=\frac{V_0}{R}(\frac{P'}{T'}-\frac{P_0}{T_0})c_pT$$

$$P'c_v-P_0c_v=(\frac{P'}{T'}-\frac{P_0}{T_0})c_pT$$

$$P'-P_0=kT(\frac{P'T_0-P_0T'}{T_0T'})$$

$$\therefore\ T'=\frac{kTP'T_0}{T_0P'-T_0P_0+kTP_0}$$

若原为真空，即 $P_0\to 0$，则 $T'=kT$，分析从略。

2-11

解：以气球为对象，则仍为一开口系

$$\dot{Q}=\dot{W}_s+\frac{dE_{c,v}}{\delta\tau}+\dot{m}_{out}(\frac{1}{2}c^2+gz+h)_{out}-\dot{m}_{in}(\frac{1}{2}c^2+gz+h)_{in}$$

$\because\ \dot{m}_{out}=0\quad \dot{W}_s=\dot{W}$

又因与大气充分换热，故$T^{'}=T_0 \quad u^{'}=u_0$

$$\int_0^\tau \dot{Q}d\tau=\int_{E_1}^{E_2} dE_{c,v}-h\int_0^\tau \dot{m}_{in}\,d\tau+\int_0^\tau \dot{W}d\tau$$

$$\therefore\ Q=(E_2-E_1)-(m-m_0)h+W$$

$$=(mu^{'}-m_0u_0)-(m-m_0)h+p(V^{'}-V)$$

$$=(mu^{'}-m_0u_0)-(m-m_0)h+p(mv^{'}-m_0v)$$

由于 $p^{'}=p_0 \quad T^{'}=T_0 \qquad \therefore\ v^{'}=v_0$

故 $Q=(m-m_0)(h_0-h)$

2-12

解：取开口系

$$\dot{Q}=\dot{W}_s+\frac{dE_{c,v}}{\delta\tau}+\dot{m}_{out}(\frac{1}{2}c^2+gz+h)_{out}-\dot{m}_{in}(\frac{1}{2}c^2+gz+h)_{in}$$

$$\because\ \dot{W}_s=0 \qquad \dot{m}_{out}=0$$

$$\therefore\ \int_0^\tau \dot{Q}d\tau=\int_{E_1}^{E_2} dE_{c,v}-h\int_0^\tau \dot{m}_{in}\,d\tau$$

$$Q=(E_2-E_1)-(m-m_0)h$$

$$=(mu^{'}-m_0u_0)-(m-m_0)h$$

又 $T^{'}=T_0 \quad u^{'}=u_0$

故 $Q=(mu^{'}-m_0u_0)-(m-m_0)h=(m-m_0)(u_0-h)$

$$=-(\frac{PV_0}{RT_0}-\frac{P_0V_0}{RT_0})(c_pT-c_vT_0)$$

$$=-\frac{V_0}{RT_0}(P-P_0)c_v(kT-T_0)$$

2-13

解： $v=\dfrac{1}{\rho}=0.001m^3/kg$

理想状态下：$W_t=mv\left(P_2-P_1\right)=2\times10^5\times0.001\times\left(20-0.06\right)\times10^5$

$=3.988\times10^5kJ/h=110.78kW$

实际状态下：$W^{'}_t=W_t/\eta_{oi}=4.53\times10^5kJ/h=125.88kW$

2-14

解：将整个燃气轮机组取为开口系，工质经稳定流动过程

当忽略动能、位能变化时，整个系统能量平衡式为：

$$\dot{m}_7\,q=(\dot{m}_1+\dot{m}_7)h_6-(\dot{m}_1\,h_1+\dot{m}_7\,h_7)+P$$

$$P=\dot{m}_7\,q-(\dot{m}_1+\dot{m}_7)h_6+(\dot{m}_1\,h_1+\dot{m}_7\,h_7)$$

$$=\frac{1}{3600}[700\times41800-(50+0.7)\times10^3\times418+(50\times10^3\times12+700\times42)]$$

$$=2416kW$$

2-15

解：（1）汽轮机轴功　　$w_s = h_1 - h_2$

轴功率　$\dot{W}_s = D(h_1 - h_2) = \dfrac{220\times10^3\times(3483.4-2386.5)}{3600} = 67033kW$

（2）$\Delta E_k = \dfrac{1}{2}D\Delta c^2 = \dfrac{220\times10^3\times(140^2-70^2)}{2\times3600\times10^3} = 449.2kW$

$\dfrac{\Delta E_k}{\dot{W}_s} = \dfrac{449.2}{67033} = 0.0067 = 0.67\%$　可见动能对轴功影响很小

（3）蒸汽凝结放热等于冷水吸收热量，故有

$G = \dfrac{220\times(2386.5-146.54)}{41.87} = 11770t/h$

$n = \dfrac{G}{D} = \dfrac{11770}{220} = 53.5$ 倍

2-16

提示：很多同学没有明确选取的系统，对功的正负号随意确定。选定系统之后，功的正负号有明确的物理意义，不能糊涂。

解：（1）已知　$q = -50kJ/kg, \Delta u = 146.5kJ/kg$，根据热力学第一定律有

$q = \Delta u + w$

$\therefore w = q - \Delta u = -50 - 146.5 = -196.5(kJ/kg)$

故压缩过程中对 1kg 空气所作的压缩功为 $w' = -w = 196.5kJ/kg$。

（2）由 $q = \Delta h + w_t$ 有：

$w_t = q - \Delta h = q - \Delta u - \Delta(pv)$

$= q - \Delta u - (p_2v_2 - p_1v_1)$

$= -50 - 146.5 - (0.8\times0.175\times10^3 - 0.1\times0.845\times10^3)$

$= -252kJ/kg$

由于被做功为负，故每生产 1kg 压缩空气需轴功 $252kJ/kg$。

（3）$\dot{W}_t = 10\times60\times252 = 1.512\times10^5 kJ/h = 42kW$

2-17

解：　$h_1 + \dfrac{1}{2}c_1^2 = h_2 + \dfrac{1}{2}c_2^2$　　(a)

而　$h_1 - h_2 = c_p(T_1 - T_2) = 1.005\times(573 - T_2)$　　(b)

$c_1 = (\dfrac{\dot{m}}{A})v_1 = 260\times\dfrac{0.278\times573}{5\times10^5}\times10^3 = 85.5m/s$　　(c)

$c_2 = (\dfrac{\dot{m}}{A})v_2 = 260\times\dfrac{0.278T_2}{2\times10^5}\times10^3 = 0.373T_2\ m/s$　　(d)

将(b)、(c)、(d)式代入(a)得：

$1.005\times(573 - T_2) + \dfrac{(85.5)^2}{2\times10^3}\times T_2^2 = 0.0696\times10^{-3}T_2^2$

解得：$T_2 = 555K, c_2 = 207.1m/s$

2-18

解：

（1）过程绝热，故 $q=0$，且 $\frac{1}{2}\Delta c^2=0$， $g\Delta z=0$，则有稳定流动能量方程：

$$0=\Delta h+w_t$$

故 $w_t=-\Delta h=h_1-h_2=290-580=-290kJ/kg$

则压气机耗功：

$$N_c=\dot{m}w_t=100\times 290=2.9\times 10^4 kW$$

（2）燃料耗量：

$$B=\frac{\dot{m}q}{Q}=\frac{100\times 670}{43960}=1.52kg/s$$

（3）以喷管和燃烧室做作为研究体系：

$$q=(h_{3'}-h_2)+\frac{1}{2}(c_{3'}^2-c_2^2)+w_{net}$$

且 $w_{net}=0$，故

$$c_{3'}=\sqrt{2[q-(h_{3'}-h_2)]+c_2^2}$$

$$=\sqrt{2[670-(800-580)]\times 10^3+20^2}$$

$$=949\text{m/s}$$

（4）由题意，燃气在动叶中热力状态不变，故 $h_4=h_{3'}$，由能量方程：

$$q=\Delta h+\frac{1}{2}(c_4^2-c_{3'}^2)+w_{net}$$

由于 $q=0$， $\Delta h=0$

$$w_{net}=\frac{1}{2}(c_{3'}^2-c_4^2)=\frac{1}{2}(949^2-100^2)=445.3kJ/kg$$

故 $N_t=\dot{m}w_{net}=4.453\times 10^4 kW$

（5）燃气轮机装置的总功率：

$$N=N_t-N_c=4.453\times 10^4-2.9\times 10^4=1.553\times 10^4 kW$$

注：燃气轮机装置的总功率是指燃气轮机发出的功率减去压气机消耗的功率，是装置整体的输出功率。

第三章

3-1

解：

（1）$T_2=T_1\frac{p_2}{p_1}=293\times\frac{8.75\times 10^5}{7\times 10^5}=366.25K$

（2）$\Delta m=m_2-m_3=m_1-m_3=\frac{V_1}{R}(\frac{p_1}{T_1}-\frac{p_3}{T_3})=0.008936kg$

3-2

解：$P_1=1\times 10^5\,\text{Pa}$ $P_2=7.8456\times 10^5\,\text{Pa}$ $T_1=T_2=293\text{K}$ $V=8\text{m}^3$

压缩空气压入前贮气筒的气量 $m_1=\frac{P_1V}{RT_1}$

压缩空气压入后贮气筒的气量 $m_2=\frac{P_2V}{RT_2}$

压入气量 $\Delta m = m_2 - m_1 = \frac{V}{RT_1}(P_2 - P_1)$

压气机每分钟吸入气量 $m = \frac{P_1 V'}{RT}$

所需时间：$t = \frac{\Delta m}{m} = \frac{(P_2 - P_1)V}{P_1 V'} = \frac{(7.8456-1)\times 8}{1\times 3} = 18.25$分

3-3

解：（1）取整个气缸为对象 $Q=0 \quad W=0 \qquad \therefore\ \Delta U_{A+B} = 0$

即 $(U_2 - U_1)_A + (U_2 - U_1)_B = 0$

$\because\ T_{1A} = T_{1B}$ 即 $U_{1A} = U_{1B}$

$\therefore\ U_{2A} + U_{2B} = 2U_{1A}$

$0.5c_v\left(T_{2A} + T_{2B}\right) = 2\times 0.5\times c_v T_{1A}$

又因完全平衡时 $T_{2A} = T_{2B} \quad \therefore\ T_{2A} = T_{1A}$

即 $T_{2A} = T_{2B} = T_{1A} = T_{1B} = 303K$

（2）$\because\ \begin{cases} \Delta T_{1A} = T_{1B} \\ \Delta m_{1A} = m_{1B} \end{cases} \qquad \therefore\ P_{1A}V_{1A} = P_{1B}V_{1B}$

$\frac{V_{1A}}{V_{1B}} = \frac{P_{1B}}{P_{1A}} = \frac{1.2\times 10^5}{4\times 10^5} = 0.3 \quad \rightarrow \quad V_{1A} = 0.3V_{1B}$

又$\because T_{1A} = T_{2A},\ m_{1A} = m_{2A} \qquad \therefore P_{1A}V_{1A} = P_{2A}V_{2A}$

$P_{2A} = P_{1A}\cdot\frac{V_{1A}}{V_{2A}} = \frac{0.3V_{1B}}{V_{2A}}\cdot 4\times 10^5 \qquad (a)$

又$\because P_{2A}V_{2A} = P_{2B}V_{2B}$ 且平衡时 $P_{2A} = P_{2B}$

$\therefore V_{2A} = V_{2B} = \frac{V_{1A} + V_{2A}}{2} = \frac{1.3V_{1B}}{2} \qquad (b)$

将式(b)代入式(a)，得：

$P_{2A} = \frac{0.3\times V_{1B}\times 2}{1.3V_{1B}}\times 4\times 10^5 = 1.846\times 10^5 Pa$

3-4

解：电机发热功率 $W = \frac{6000}{0.95}\times 0.05 = 315.789kW$

空气可带走的热量 $q = c_p(t_2 - t_1) = 1\times(55-20) = 35kJ/kg$

为维持电机正常工作，至少需空气流量

$m = \frac{W}{q} = \frac{315.789}{35} = 9.0kg/s = 32400kg/h$

3-5

解：

（1）查两个温度下的平均定容比热为：

$t_1 = 360°C,\qquad c_v\big|_0^{t_1} = 0.732 + \frac{360-300}{400-300}\cdot(0.741-0.732) = 0.7374kJ/kg\cdot K$

$t_2=1700°C$，　$c_v|_0^{t_2}=0.857kJ/kg\cdot K$

故 $q_1=\Delta u=c_v|_0^{t_2}\cdot t_2-c_v|_0^{t_1}\cdot t_1=0.857\times1700-0.7374\times360=1191.44kJ/kg$

（2）按定比热计算（双原子气体）：$c_v=\frac{5}{2}R=2.5\times0.2871=0.71775kJ/kg\cdot K$

$$\begin{aligned}q_2=\Delta u&=c_v(t_2-t_1)\\&=0.71775\times(1700-360)\\&=961.79kJ/kg\end{aligned}$$

（3）$\delta=\frac{q_2-q_1}{q_1}=-19.3\%$

可见按定比热计算要偏小近 20%，这是因为当 $t_2=1700°C$ 时，已远远偏离 $c_v=0.71775kJ/kg\cdot K$，从表中所查得 $c_v|_0^{t_2}=0.857kJ/kg\cdot K$，也可以看出与定比热相去甚远。

书后答案为：

$$\delta=\frac{q_1-q_2}{q_2}=23.9\%$$

考察的是用平均定容比热法比定比热法计算值大多少。

3-6

解：折算出在 P_2,T_2 下的空气流量

$$V_2=\frac{P_0T_2}{P_2T_0}V_0=\frac{760}{830}\cdot\frac{270+273.15}{273.15}\cdot1.08\times10^5=1.9664\times10^5m^3/h$$

空气的质量流量：

$$m=\frac{PV_0}{RT_0}=\frac{1.013\times10^5\cdot1.08\times10^5}{287.1\times273.15}=1.3951\times10^5kg/s$$

（1）用平均定压比热计算

$t_1=20℃$　$c_p|_0^{t_1}=0.2\times(1.006-1.004)+1.004=1.0044kJ/kg\cdot K$

$t_1=270℃$　$c_p|_0^{t_2}=0.7\times(1.019-1.012)+1.012=1.0169kJ/kg\cdot K$

$$\begin{aligned}Q=\Delta h&=m(c_p|_0^{t_2}\cdot t_2-c_p|_0^{t_1}\cdot t_1)\\&=1.3951\times10^5\times(1.0169\times270-1.0044\times20)\\&=355.02\times10^5kJ/h\end{aligned}$$

（2）$c_p=\frac{7}{2}R=\frac{7}{2}\times0.2871=1.00485kJ/kg\cdot h$

$Q=\Delta h=c_p(t_2-t_1)=1.00485\times(270-20)=350.47\times10^5kg/s$

3-7

解：计算冷空气质量流量 $m_1=\frac{P_0V_{10}}{RT_0}=\frac{1.013\times10^5\times9\times10^4}{287.1\times273.15}=1.1626\times10^5kg/h$

由热一律：$Q=\Delta H-\int vdp$

由于绝热、定压条件，则 $\Delta H=0$

即混合前后　$H=const$，设热空气流量为 m_2，则：

$m_1h_1+m_2h_2=(m_1+m_2)h_3$　$\rightarrow$　$m_2(h_2-h_3)=m_1(h_3-h_1)$

由 $t_1=20℃$　$c_p|_0^{t_1}=1.0044kJ/kg\cdot K$

$t_2 = 350℃ \quad c_p|_0^{t_2} = 1.0235kJ/kg \cdot K$

$t_3 = 40℃ \quad c_p|_0^{t_3} = 1.0048kJ/kg \cdot K$

则 $m_2 = m_1 \dfrac{c_p|_0^{t_3} \cdot t_3 - c_p|_0^{t_1} \cdot t_1}{c_p|_0^{t_2} \cdot t_2 - c_p|_0^{t_3} \cdot t_3} = 1.1626 \times 10^5 \times \dfrac{40 \times 1.0048 - 20 \times 1.0044}{350 \times 1.0235 - 40 \times 1.0048} = 7.3492 \times 10^3 kg/h$

$V_{20} = \dfrac{m_2 R T_0}{P_0} = \dfrac{7.3492 \times 10^3 \times 287.1 \times 273.15}{1.013 \times 10^5} = 5689.4 m^3/h$

$P_2 = 750 \times 133.322 + 150 \times 9.80665 = 1.0146 \times 10^5 Pa$

$V_2 = \dfrac{m_2 R T_2}{P_0} = \dfrac{7.3492 \times 10^3 \times 287.1 \times (350 + 273.15)}{1.0146 \times 10^5} = 1.2959 \times 10^4 m^3/h = 3.5997 m^3/h$

由 $V_2 = \pi (\dfrac{D}{2})^2 v$ 得：

$D = 2 \cdot \sqrt{\dfrac{V_2}{\pi v}} = 2\sqrt{\dfrac{3.5997}{3.14159 \times 20}} = 0.4787m$

3-8

解：1、Ar 可看作理想气体，故定内能过程即定温过程

$T_2 = T_1 = 600K$

2、 $P_2 = \dfrac{V_1}{V_2} \times P_1 = \dfrac{1}{3} \times 6.0 \times 10^5 = 2 \times 10^5 Pa$

3、 $\Delta S = m\Delta s = m\left(c_p ln\dfrac{T_2}{T_1} - Rln\dfrac{P_2}{P_1} \right) = -mRln\dfrac{P_2}{P_1}$

$= -0.005 \times 0.208 \times ln\dfrac{2}{6} = 1.14 \times 10^{-3} kJ/K$

3-9

解：（1）查附表 $T_1 = 900K \quad h_1 = 932.93kJ/kg \quad u_1 = 674.38kJ/kg \quad P_{r1} = 75.29$

$P_{r_2} = \dfrac{P_2}{P_1} P_{r_1} = 0.1 \times 75.29 = 7.529$

查表得： $480K \quad P_r = 7.268 \quad h = 482.49 \quad u = 344.70$

$490K \quad P_r = 7.824 \quad h = 492.74 \quad u = 352.08$

$\therefore T_2 = 480 + \dfrac{7.529 - 7.268}{7.824 - 7.268} \times 10 = 484.7K$

$v_2 = \dfrac{RT_2}{P_2} = \dfrac{287 \times 484.7}{1 \times 10^5} = 1.391 m^3/kg$

$u_2 = 344.70 + \dfrac{4.7}{10} \times (352.08 - 344.70) = 348.17kJ/kg$

$h_2 = 482.49 + \dfrac{4.7}{10} \times (492.74 - 482.49) = 487.31kJ/kg$

$W = m(u_1 - u_2) = 3 \times (674.58 - 348.17) = 979.2kJ$

$W_t = m(h_1 - h_2) = 3 \times (932.93 - 487.31) = 1336.9kJ$

$\Delta U = -W = -979.2kJ \quad \Delta H = -W_t = -1336.9kJ$

（2）按平均温度计算

$$S^{\circ}_{T_2}-S^{\circ}_{T_1}-Rln\frac{P_2}{P_1}=0$$

由 $S^{\circ}_{T_1}=2.84856kJ/kg\cdot K$　　$Rln\frac{P_2}{P_1}=0.287ln\frac{1}{10}=-0.661kJ/kg\cdot K$

$$S^{\circ}_{T_2}=2.84856-0.661=2.18756kJ/kg\cdot K$$

可查得：$T_2=484.7K$

由 T_2 查得：$h_2=487.1kJ/kg$　$u_2=348kJ/kg$

由 T_1 查得：$h_1=932.93kJ/kg$　$u_1=674.58kJ/kg$

$$w_t=h_1-h_2=932.93-487.1=445.83kJ/kg$$

$$W_t=mw_t=3\times445.83=1337kJ$$

$$W=mw=3\times(674.38-348)=979.74kJ$$

如用 $k=const$，则 $T_2=T_1(\frac{P_2}{P_1})^{\frac{k-1}{k}}=900(\frac{1}{10})^{\frac{0.4}{1.4}}=466K$

由 T_2 查得：$h_2=468.152kJ/kg$　$u_2=334.38kJ/kg$

$$W=m(u_1-u_2)=3\times(674.58-334.38)=1020.6kJ$$

3-10

解：

由于 $s_{2S}=s_1$

而 $s_2-s_1=-R\ln\frac{p_2}{p_1}$，故可推导出：

$$p_2=p_1e^{-(s_2-s_1)/R}$$

3-11

解：

以氢气为研究对象，等熵压缩，故有：

$$V_{H_2}=V_1(\frac{p_1}{p_2})^{\frac{1}{k}}=0.1(\frac{1}{2})^{\frac{1}{1.41}}=0.0612m^3$$

$$W_{H_2}=\frac{1}{k-1}(p_1V_1-p_2V_2)=\frac{1}{0.41}(0.9807\times0.1-1.9614\times0.0612)\times10^5=-5.358kJ$$

取空气为研究对象，则得：

$$V_{a_2}=V_1+(V_1-V_{H_2})=2\times0.1-0.0612=0.1388m^3$$

$$T_{a_2}=T_{a_1}\frac{p_{a_2}V_{a_2}}{p_{a_1}V_{a_1}}=288\times\frac{1.9614\times10^5\times0.1388}{0.9807\times10^5\times0.1}=799.5K$$

根据热力学第一定律：

$Q=\Delta U_a+W_a$　　又 $W_a=-W_{H_2}=5.358kJ$

而 $\Delta U_a=m_ac_{v_a}(T_{a_2}-T_{a_1})=\frac{c_{V,a}}{R_a}(p_{a2}V_{a2}-p_{a1}V_{a1})$

代入可得：空气终温 799.5K，加入的热量为 48.8kJ

提示：首先取氢气为研究系统，氢气经历一个绝热压缩过程，获得氢气末态体积，于是可得空气末态体积。然后利用克拉珀龙方程计算空气终温。最后计算加入热量的时候，如果取空气为系统，则包含空气

内能以及空气对活塞做功两部分，如果取空气+氢气为系统，则为两者的内能增加的总和。

3-12

解：

（1）定温过程

$$W = mRT_1 \ln\frac{p_1}{p_2} = 6\times 287\times 303\ln 3 = 573.22kJ$$

$$Q = \Delta U + W = 0 + 573.22 = 573.22kJ$$

$$T_1 = T_2 = 303K$$

（2）定熵过程

$$W = mR\frac{T_1}{k-1}[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}] = 6\times\frac{287\times 30}{1.4-1}[1-\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1.4-1}{1.4}}] = 351.41kJ$$

$$Q = 0$$

$$T_2 = T_1\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{k-1}{k}} = 303\times\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1.4-1}{1.4}} = 221.4K$$

（3）$n = 1.2$

$$W = mR\frac{T_1}{n-1}[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}] = 6\times\frac{287\times 303}{1.2-1}[1-\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1.2-1}{1.2}}] = 436.46kJ$$

$$T_2 = T_1\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}} = 303\times\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1.2-1}{1.2}} = 252.3K$$

$$Q = mc_r\frac{n-k}{n-1}(T_2-T_1) = 6\times\frac{5}{2}\times 0.287\times\frac{1.2-1.4}{1.2-1}(252.3-303) = 218.26kJ$$

3-13

（1）绝热膨胀：$T_2 = 240K$，放出的质量为$3.02kg$

（2）等容吸热：$T_3 = 293K$，$p_3 = 8.979MPa$

（3）等温膨胀：放出的质量为$3.87kg$

解：

（1）$T_2 = T_1(\frac{p_2}{p_1})^{\frac{k-1}{k}} = 293(\frac{73.55}{147.1})^{\frac{1.4-1}{1.4}} = 240K$

$$\Delta m = m_1 - m_2 = \frac{p_1V_1}{RT_1} - \frac{p_2V_2}{RT_2} = \frac{V_1}{R}(\frac{p_1}{T_1} - \frac{p_2}{T_2}) = 3.02kg$$

（2）等容过程

$$p_3 = p_2\frac{T_3}{T_2} = 73.55\times 10^5\times\frac{293}{240} = 89.79\times 10^5\,Pa$$

（3）等温膨胀过程

$$\Delta m = m_1 - m_2' = \frac{p_1V_1}{RT_1} - \frac{p_2V_1}{RT_2} = \frac{V_1}{RT_1}(p_1 - p_2)$$

$$= \frac{0.04}{259.778\times 293}\times 10^5\times(147.1-73.55) = 3.87kg > 3.02kg$$

3-14

解：由题有：$V_2=3V_1 \quad T_1=573K \quad T_2=333K$

对多变过程 $\frac{T_2}{T_1}=(\frac{V_1}{V_2})^{n-1}$

所以 $n=1+\frac{In(T_2/T_1)}{In(V_1/V_2)}=1+\frac{In(333/573)}{In(1/3)}=1.494$

膨胀功 $W=m\frac{R}{n-1}(T_1-T_2)=418.68kJ$

$\therefore \quad R=\frac{418.68\times(1.494-1)}{2(573-333)}=0.4309kJ/kg\cdot K$

吸热量 $Q=m\cdot\frac{n-k}{n-1}c_v(T_2-T_1)=m\cdot\frac{n-k}{n-1}\cdot\frac{R}{k-1}\cdot(T_2-T_1)=83.736kJ$

$\therefore \quad k=1.6175$

故 $c_p=\frac{k}{k-1}R=\frac{1.6175}{0.6175}\times0.4309=1.1287kJ/kg\cdot K$

$c_v=\frac{R}{k-1}=\frac{0.4309}{0.6075}=0.6978kJ/kg\cdot k$

提示：这是一个多变过程，而且 k 不为 1.4（题目没有说这种气体是空气或双原子气体！），n 和 k 都是需要计算的。

3-15

证明：

对理想气体定比热容多变过程有：

$s_2-s_1=c_p\ln\frac{T_2}{T_1}-R\ln\frac{p_2}{p_1}$

而 $\frac{T_2}{T_1}=(\frac{p_2}{p_1})^{\frac{n-1}{n}}$ 故 $In\frac{T_2}{T_1}=\frac{n-1}{n}In\frac{p_2}{p_1}$

所以 $s_2-s_1=c_p(\frac{n-1}{n})In\frac{p_2}{p_1}-RIn\frac{p_2}{p_1}=(c_p\frac{n-1}{n}-R)In\frac{p_2}{p_1}$

又$\because c_p=\frac{k}{k-1}R$

代入整理得： $s_2-s_1=\frac{n-k}{n(k-1)}RIn\frac{p_2}{p_1}$

由于 $In\frac{p_2}{p_1}=\frac{n}{n-1}In\frac{T_2}{T_1}$ 上式可写成：$s_2-s_1=\frac{n-k}{(n-1)(k-1)}RIn\frac{T_2}{T_1}(n\neq1)$

证毕。

3-16

证明：

最简便的证明是，两条定压线的水平距离就是等温过程的熵差：

$s_4-s_1=c_p\ln\frac{T_4}{T_1}-R\ln\frac{p_4}{p_1}=-R\ln\frac{p_4}{p_1}=const$ （其中$T_1=T_4$）

3-17

（1）1.27

（2）-16.4kJ
（3）678.7K
（4）-4.12kJ

解：

（1）$\frac{p_1}{p_2}=(\frac{V_2}{V_1})^n$　　所以 $n=\ln\left(\frac{p_1}{p_2}\right)\Big/\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)=\frac{\ln\frac{1}{32}}{\ln\frac{0.0021}{0.032}}=1.2724$

（2）$W_s=\frac{n}{n-1}(p_1V_1-p_2V_2)=\frac{1.2724}{0.2724}(0.1\times10^6\times0.032-3.2\times10^6\times0.021)=-16.442kJ$

（3）$T_2=T_1(\frac{p_2}{p_1})^{\frac{n-1}{n}}=323.15\times\left(\frac{3.2}{0.1}\right)^{\frac{1.2724-1}{1.2724}}=678.7K$

（4）$Q=\Delta H+W_s=W_s+mc_p(T_2-T_1)$

$m=\frac{p_1V_1}{RT_1}=3.45\times10^{-2}kg$

由于是理想气体，且为双原子，故 $i=5$

$c_{p_n}=\frac{i+2}{2}R_m=\frac{5+2}{2}\times8.314=29.099kJ/\left(kmol\cdot K\right)$

$c_p=\frac{c_{p_n}\cdot m}{M}=1.01kJ/kg\cdot K$

得：$Q=-4.12kJ$

3-18

解：

（1）按 n=1.3 的多变过程压缩时：

$w_t=\frac{n}{n-1}RT_1[1-(\frac{p_1}{p_2})^{\frac{n-1}{n}}]=\frac{1.3}{0.3}\times287.1\times283.15\times[1-(\frac{5.886}{1.0})^{\frac{1.3-1}{1.3}}]=-178.034kJ/kg$

$\dot{m}=\frac{100\times70\%}{178.034}=0.39318kg/s=1415.46kg/h$

$v_0=\frac{\dot{m}RT_0}{p_0}=\frac{1415.46\times287.1\times273.15}{1.013\times10^5}=1095.8m^3/h$

（2）绝热压缩时：

$w_t=\frac{k}{k-1}R[T_1-T_1\cdot(\frac{p_2}{p_1})^{\frac{k-1}{k}}]=\frac{1.4}{1.4-1}\times287.1\times283.15\times[1-(\frac{5.886}{1.0})^{\frac{1.4-1}{1.4}}]=-187.612kJ/kg$

$\dot{m}=\frac{100\times70\%}{187.612}=0.37311kg/s=1343.198kg/h$

$v_0=\frac{\dot{m}RT_0}{p_0}=\frac{1343.198\times287.1\times273.15}{1.013\times10^5}=1039.8m^3/h$

3-19

解：

$m=\frac{p_1V_1}{RT_1}=\frac{1\times10^5\times250}{287\times293}=297.3kg/h$

$Q_{water}=m_{water}c_{water}\triangle t=465\times4.187\times14=27260kJ/h=7.57kW$

$Q_{air}=-Q_{water}=-7.57kW$

故 $c_n=\dfrac{Q_{air}}{m(T_2-T_1)}=\dfrac{-27260}{297.3\times(423-293)}=-0.7025kJ/kg\cdot K$

又∵ $c_n=\dfrac{n-k}{n-1}c_v$ 而 $c_v=\dfrac{5}{2}R=\dfrac{5}{2}\times287=717.5J/kg\cdot K$

有 $-0.7025=\dfrac{n-1.4}{n-1}\times0.7175$ 得：$n=1.2$

由 $\dfrac{T_2}{T_1}=(\dfrac{p_2}{p_1})^{\frac{n-1}{n}}$ 得：

可能达到的最高压力为：$p_2=p_1\cdot(\dfrac{T_2}{T_1})^{\frac{n}{n-1}}=10^5\times(\dfrac{423}{293})^{\frac{1.2}{1.2-1}}=9.05\times10^5Pa$

$w_s=\dfrac{W_s}{3600}=\dfrac{n}{n-1}\cdot mR(T_1-T_2)\cdot\dfrac{1}{3600}=\dfrac{1.2}{1.2-1}\times297.3\times287(293-423)\times\dfrac{1}{3600}=-18.45kW$

故压气机必需的功率为 18.45 kW。

提示：这是一个多变过程。

利用 $c_n=\dfrac{-Q_{water}}{m(T_2-T_1)}=\dfrac{n-k}{n-1}c_v=\dfrac{n-k}{n-1}\bullet\dfrac{5}{2}R$ 或者 $W_t=Q-\Delta H=\dfrac{n}{n-1}mR(T_1-T_2)$，计算得出多变指数。

3-20

解：

如采用一级压缩，则终了温度为：

$T_2=T_1(\dfrac{p_2}{p_1})^{\frac{n-1}{n}}=293\times60^{\frac{1.25-1}{1.25}}=664.5K$

超过润滑油允许温度，故采用两级压缩中间冷却。

最佳中间压力为：

$p_2=\sqrt{p_1p_2}=\sqrt{0.1\times10^6\times6\times10^6}=7.75\times10^5Pa$

压缩后温度为：

$T_3=T_1(\dfrac{p_2}{p_1})^{\frac{n-1}{n}}=441K$

故采用二级压缩，中间压力 7.75×10^5Pa，终温 $441K$

3-21

解：

设余隙容积为 V_3，开始进气的容积为 V_4，进气终了为 V_1

余隙比=$\dfrac{V_3}{V_1-V_3}=0.06$

所以 $V_1=V_3(\dfrac{1}{0.06}+1)$

$V_4=V_3\left(\dfrac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{1}{n}}$

容积效率 $\eta_v=\dfrac{V_1-V_4}{V_1-V_3}=1-\dfrac{V_3}{V_1-V_3}\left[\left(\dfrac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{1}{n}}-1\right]$

$n=1.4:\quad \eta_v=1-0.06\left[5^{\frac{1}{1.4}}-1\right]=0.87$

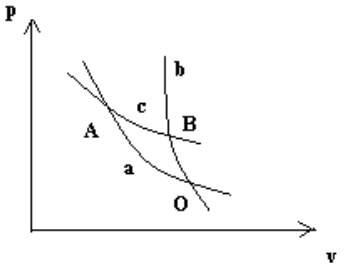
$n=1.25:\quad \eta_v=1-0.06\left[5^{\frac{1}{1.25}}-1\right]=0.843$

$n=1.0:\quad \eta_v=1-0.06\left[5^{\frac{1}{1.0}}-1\right]=0.76$

第四章

4-1

证明：



假设如图所示，两条等熵线 a 与 b 交于 O 点，构造一条等温线 c 分别于 a、b 相交于 A、B，则三条线构成一个循环。若某工质依循环 ABOA 正向循环工作，则是单热源热机循环，违反了热力学第二定律的开氏表述。因此两等熵线不能相交。

有同学构造循环时，没有用等温线，而是用了等压线或者等容线，那么就没构成单热源热机，都是多热源热机（热源温度不是定值），不能直接说违反了开氏表述。此外还有同学没有应用热力学第二律进行证明。

4-2

解：

（1）根据卡诺定理，相同恒温热源间工作的可逆机效果相同。

故作功 $W=Q_1(1-\dfrac{T_0}{T_1})$

（2）此法无效。

对于热机有 $Q_1=W_1+Q_2$，对于制冷机有 $Q_1'=W_1'+Q_2'$。

那么总效率 $\eta=\dfrac{W_1-W_1'}{Q_1}=\dfrac{Q_1-Q_1'}{Q_1}=1-\dfrac{Q_1'}{Q_1}=1-\dfrac{Q_2'\dfrac{T_0}{T_2}}{Q_2\dfrac{T_1}{T_2}}=1-\dfrac{T_0}{T_1}$，故并无提高。

注意两种典型错误：一是直接说加入制冷机会额外消耗功，效率降低；二是错误应用 $\eta_{overall}=\eta\varepsilon$，在几个 T 之间倒腾，用不等式证明——事实上是不能导出正确结论的。

4-3

证明：

$$\eta_{t,A+B}=\frac{W_A+W_B}{Q_1}=\frac{Q_1\eta_{t,A}+(Q_1-Q_1\eta_{t,A})\eta_{t,B}}{Q_1}=\eta_{t,A}+(1-\eta_{t,A})\cdot\eta_{t,B}$$

$$=1-\frac{T_m}{T_1}+1-\frac{T_2}{T_m}-[(1-\frac{T_m}{T_1})(1-\frac{T_2}{T_m})]=1-\frac{T_2}{T_1}$$

$$=\eta_{t,c}$$

即这种串联工作的卡诺热机总效率与工作于同一 T_1、T_2 热源间的单个卡诺机效率相同。

4-4

解：

a. 由热一律 $Q_H = Q_L + W = 1000 + 250 = 1250kJ$

由孤立系统熵增原理：

$$\Delta S_{iso} = \Delta S_H + \Delta S_L + \Delta S = \frac{1250}{300} + \frac{-1000}{250} + 0 = 0.17[kJ/K] > 0$$

故为不可逆循环。

b. 由孤立系统熵增原理：

$$\Delta S_{iso} = \Delta S_H + \Delta S_L + \Delta S = \frac{2400}{300} + \frac{-2000}{250} + 0 = 0$$

故为可逆循环。

c. 由热一律 $Q_L = Q_H - W = 3000 - 250 = 2750[kJ]$

由孤立系统熵增原理：

$$\Delta S_{iso} = \Delta S_H + \Delta S_L + \Delta S = \frac{3000}{300} + \frac{-2750}{250} + 0 = -1[kJ/K]$$

故循环不可能。

提示：可用多种方法判定，如克劳修斯不等式、孤立系熵增原理、可逆制冷机制冷系数等等。注意采用第三种方法时制冷系数的定义，有几位同学用可逆热机的效率公式来定义制冷机制冷系数。

4-5

解：

如果 Q2 是循环吸热，则 Q3 = -1500kJ，W = -300kJ

如果 Q2 是循环放热，则 Q3 = 900kJ，W = 500kJ

1、设循环自 $T_2 = 200K$ 热源吸热，对可逆循环有：

$$\oint \frac{\delta Q}{T_r} = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_3}{T_3} = 0 \qquad 即 \frac{400}{400} + \frac{800}{200} + \frac{Q_3}{300} = 0$$

解得： $Q_3 = -1500kJ$

$$W = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 400 + 800 - 1500 = -300kJ$$

2、设循环自 $T_2 = 200K$ 热源放热，同理有：

$$\oint \frac{\delta Q}{T_r} = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_3}{T_3} = 0 \qquad 即 \frac{400}{400} - \frac{800}{200} + \frac{Q_3}{300} = 0$$

解得： $Q_3 = 900kJ$

$$W = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 400 - 800 + 900 = 500kJ$$

4-6

解：

根据孤立系统熵增原理，对封闭系统和 300K 恒温热源组成的孤立系，其熵增为：

$$\triangle S_{iso} = 25 + \frac{-8000}{300} = -1.7kJ/K < 0$$

故此过程为不可能过程。

4-7

解：取装置为体系，则 $n_a = n_b + n_c$，空气为理想气体，又根据热力学第一定律：

$$\Delta H = H_b + H_c - H_a$$
$$= n_b(\mu c_p)(t_b + t_a) + n_c(\mu c_p)(t_c - t_a)$$
$$= n_b(\mu c_p)t_b + n_c(\mu c_p)t_c - n_a(\mu c_p)t_a$$
$$= 1\times 7\times 4.1868\times(-15) + 1\times 7\times 4.1868\times 60 - 2\times 7\times 4.1868\times 25 = -146.538kJ$$

因为体系与外界无功交换，由热一律：$Q = \Delta H = -146.538kJ$

只有向环境放热 146.538kJ。

取装置与环境为孤立体系，则空气熵变：

$$\Delta S_{air} = S_b + S_c - S_a = \Delta S_{ba} + \Delta S_{ca} = n_b(S_b - S_a) + n_c(S_c - S_a)$$
$$= n_b(\mu c_p \ln\frac{T_b}{T_a}) + n_c\mu c_p \ln\frac{T_c}{T_a} = 1\times 7\times 4.1868\times(\ln\frac{258.15}{298.15} + \ln\frac{333.15}{298.15})$$
$$= -0.9689kJ/K$$

$$(\text{其中}P_b = P_c = P_a \quad \therefore \ln\frac{P_b}{P_a} = \ln\frac{P_c}{P_a} = 0)$$

环境熵变：$\Delta S_{surr} = \frac{Q_0}{T_0} = \frac{146.538}{273.15} = 0.5365kJ/K$

孤立系统熵变：$\Delta S_{iso} = \Delta S_{air} + \Delta S_{surr} = -0.4292kJ/K < 0$

故为不可能。

为使装置成为可能，必须满足 $\Delta S_{iso} > 0$，其中：

$$\Delta S_{air} = n_b(S_b - S_a) + n_c(S_c - S_a)$$
$$= (\mu c_p \ln\frac{T_b}{T_a} - \mu R\ln\frac{P_b}{P_a}) + (\mu c_p \ln\frac{T_c}{T_a} - \mu R\ln\frac{P_c}{P_a})$$

$$\Delta S_{surr} = \frac{Q_0}{T_0} = \frac{\Delta H}{T_0} = \frac{\mu c_p(2T_a - T_b - T_c)}{T_0}$$

因此有：

$$\Delta S_{iso} = \Delta S_{air} + \Delta S_{surr}$$
$$= \mu c_p(\ln\frac{T_bT_c}{T_a^2} + \frac{2T_a - T_b - T_c}{T_0}) - \mu R\ln\frac{P_bP_c}{P_a^2} > 0$$

才有可能。

原则上可以改变 $T_a, T_b, T_c, P_a, P_b, P_c$ 中任一参数均可，其中改变 P_a 是最切实可行的，代入得：$P_a > 1.026[atm]$ 即可。

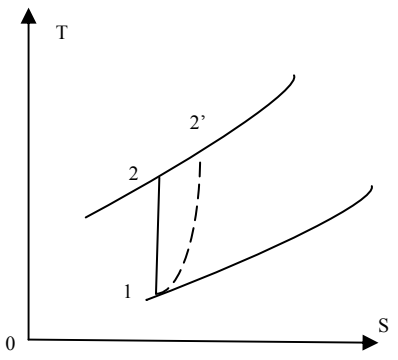
4-8

$0.0694kJ/kg\cdot K$

提示：处理成理想气体绝热熵增。

解：

将其画于 T-S 图上，（如右图）



$T_1 = 273 + 20 = 293K$

$T_2 = 273 + 200 = 473K$

熵为状态参数，与过程无关。

对于理想气体：

$$\Delta s = c_p \ln\frac{T_2}{T_1} - R\ln\frac{p_2}{p_1}$$
$$= 1.003\times\ln\frac{473}{293} - \frac{8.3143}{29.87}\times\ln 4.2$$
$$= 0.0694 kJ/kg\cdot K$$

4-9

解：

取孤立系：

$$\Delta S_{iso} = -\frac{Q}{T_1} + \frac{Q}{T_2}$$
$$= Q(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}) = 100\times(\frac{1}{278} - \frac{1}{553})$$
$$= 0.1789 kJ/K$$

做功能力损失： $\Pi = T_0\Delta S_{iso} = 278\times 0.1789 = 49.73 kJ$

4-10

解：

由于该过程为绝热过程，且无功，由热力学第一定律有：$\Delta U_1 + \Delta U_2 = 0$

冰质量 $m_1 = 5\text{kg}$，水质量为 $m_2 = 25kg$，设冰融化后与水一致的温度时为 t_m，则：

$\Delta U_1 = m_1 c(t_m - t_1) + m_1 r \qquad \Delta U_2 = m_2 c(t_m - t_2)$

$m_1 c(t_m - t_1) + m_1 r + m_2 c(t_m - t_2) = 0$

可解得：$t_m = 28.39^0 C$

系统熵变为：

$$\Delta S = \frac{m_1 r}{T_1} + \int_{T_1}^{T_m}\frac{m_1 cdT}{T} + \int_{T_2}^{T_m}\frac{m_2 cdT}{T}$$
$$= \frac{5\times 333}{273} + 5\times 4.18\times\ln\frac{28.4+273}{273} + 25\times 4.18\times\ln\frac{28.4+273}{273+50}$$
$$= 0.9343 kJ/K$$

提示：首先利用热平衡得出系统的最终温度，然后计算熵增，熵增包括三部分：融冰、0℃水升温、50℃水降温。

$$\Delta S = \frac{m_1 r}{T_1} + \int_{T_1}^{T_m}\frac{m_1 cdT}{T} + \int_{T_2}^{T_m}\frac{m_2 cdT}{T}$$

4-11

a. 气体熵变-19.14 kJ/K，热源熵变 19.14 kJ/K，总熵变 0；

b. 气体熵变-19.14 kJ/K，热源熵变 25.53 kJ/K，总熵变 6.39 kJ/K；

c. 气体熵变-19.14 kJ/K，热源熵变 30.63 kJ/K，总熵变 11.49 kJ/K。

解：

a. 气缸中 1kmol 理想气体耗功为：

$$W_1 = \int pdv = pvIn\frac{p_1}{p_2} = nRTIn\frac{p_1}{p_2} = 1\times 8.314\times 400\times In\frac{100}{1000} = -7657.75 kJ$$

由于理想气体定温过程 $\triangle U = 0$，根据热力学第一定律有：$Q_1 = W_1 = -7657.75 kJ$

故气体熵变：$\triangle S=-nRIn\frac{p_2}{p_1}=-1\times 8.314\times In\frac{1000}{100}=-19.14kJ/K$

热源熵变：$\triangle S_{r,1}=\frac{-Q_1}{T_{r1}}=\frac{7657.75}{400}=19.14kJ/K$

总熵变：$\triangle S_1=\triangle S+\triangle S_{r,1}=0$

b. 过程中无摩擦耗散，故气体放热与耗功同 a，即 $Q_2=W_2=-7657.75kJ$

气体熵变是状态函数，故也同 a，$\triangle S=-19.14kJ/K$

而热源温度为 300K，故热源熵变：$\triangle S_{r,2}=\frac{-Q_2}{T_{r2}}=\frac{7657.75}{300}=25.53kJ/K$

总熵变：$\triangle S_2=\triangle S+\triangle S_{r,2}=25.53-19.14=6.39kJ/K$

c. 摩擦损耗要多消耗 20%的功，则 $Q_3=W_3=W_1(1+20\%)=-9189.3kJ$

气体熵变仍同 a，$\triangle S=-19.14kJ/K$

而热源温度为 300K，故热源熵变：$\triangle S_{r,3}=\frac{-Q_3}{T_{r3}}=\frac{9189.3}{300}=30.63kJ/K$

总熵变：$\triangle S_3=\triangle S+\triangle S_{r,3}=30.63-19.14=11.49kJ/K$

4-12

解：

（1）由孤立系统熵增原理：$\Delta S_{iso}=\Delta S_{热源}+\Delta S_{冷源}+\Delta S_{热机}=0$

即 $\int\frac{\delta Q_A}{T_A}+\int\frac{\delta Q_B}{T_B}+0=0$　　$\therefore\ \int_{T_A}^{T_m}\frac{\delta Q_A}{T_A}=-\int_{T_B}^{T_m}\frac{\delta Q_B}{T_B}$

$\int_{T_A}^{T_m}\frac{mcdT}{T}=-\int_{T_B}^{T_m}\frac{mcdT}{T}$　　$\Rightarrow$　　$In\frac{T_m}{T_A}=-In\frac{T_m}{T_B}$　　$\Rightarrow$　　$T_m=\sqrt{T_AT_B}$

（2）$W=Q_A-Q_B=mc[(T_A-T_m)-(T_m-T_B)]=mc(T_A+T_B-2\sqrt{T_AT_B})$

（3）两物体直接进行热交换时，$Q_A=Q_B$

$\therefore\ mc(T_A-T_m')=mc(T_m'-T_B)$　　则 $T_m'=\frac{1}{2}(T_A+T_B)$

总熵变：

$$\Delta S=\int_{T_A}^{T_m'}\frac{\delta Q_A}{T_A}+\int_{T_B}^{T_m'}\frac{\delta Q_B}{T_B}=mc(\int_{T_A}^{T_m'}\frac{dT}{T}+\int_{T_B}^{T_m'}\frac{dT}{T})$$

$$=mc(InT_m'-InT_A+InT_m'-InT_B)=mc\ln\frac{(T_A+T_B)^2}{4T_AT_B}$$

4-13

左室容积为 0.001333 m^2，右室容积为 0.000667 m^2，整个容器内空气的熵变为 0.0566 J/K。

解：

设左右两边气体摩尔数为 n_1、n_2，由于活塞导热，达到新平衡时终温相同为 T'

由热力学第一定律，对于整个容器绝热，没有做功，则有：

$\triangle U=\triangle U_1+\triangle U_2=0$

即 $n_1Mc_v(T'-T)+n_2Mc_v(T'-T)=0$

因 $p_1V_1=n_1RT_1$，$p_2V_2=n_2RT_2$，$V_1=V_2$，$T_1=T_2=T$　　$\Rightarrow$　　$\frac{n_1}{n_2}=\frac{p_1}{p_2}=2$

故有：$T^{'}=T=300K$

设终态左右两边容积分别为$V_1^{'}$，$V_2^{'}$，则 $p_1V_1=p_1^{'}V_1^{'}$，$p_2V_2=p_2^{'}V_2^{'}$

又活塞平衡时 $p_1^{'}=p_2^{'}$，且有$V_1=V_2$

则：$\frac{V_1^{'}}{V_2^{'}}=\frac{p_1}{p_2}=2$　　又由于$V_1^{'}+V_2^{'}=2V_1$

于是可解得：$V_1^{'}=\frac{4}{3}V_1=0.001333m^3$，$V_2^{'}=\frac{2}{3}V_1=0.0006667m^3$

左侧气体熵变：$\triangle S_1=n_1MRIn\frac{V_1^{'}}{V_1}=\frac{p_1V_1}{T_1}In\frac{V_1^{'}}{V_1}=\frac{2p_2V_2}{T}In\frac{4}{3}$

右侧气体熵变：$\triangle S_2=n_2MRIn\frac{V_2^{'}}{V_2}=\frac{p_2V_2}{T}In\frac{2}{3}$

总熵变：$\triangle S=\triangle S_1+\triangle S_2=\frac{p_2V_2}{T}In[(\frac{4}{3})^2\bullet\frac{2}{3}]=\frac{1.0\times10^5\times0.001}{300}\bullet In\frac{32}{27}=0.0566J/K$

4-14

解：

（1）$Q=\Delta H+W_s$

因轴功为零。

故$Q_1=\Delta H=mc_p\Delta T=4116kJ$

（2）若使Q_2最小，则必须为可逆过程，由孤立系熵增原理有：

$\Delta S_{iso}=\Delta S_{热源}+\Delta S_{大气}+\Delta S_{工质}=0$

而$\Delta S_{热源}=\int_{T_1}^{T_2}\frac{\delta Q}{T}=\int_{T_1}^{T_2}mc_p\frac{dT}{T}=-7.964kJ/K$

$\Delta S_{工质}=0$

$\Delta S_{大气}=\frac{Q_2}{T_{大气}}=\frac{Q_2}{273+27}=\frac{Q_2}{300}$

$\therefore\Delta S_{iso}=-7.964+\frac{Q_2}{300}=0$

得：$Q_2=2389kJ$

（3）$W=Q_1-Q_2=4116-2389=1727kJ$

4-15

解：由连续过程$m_1+m_2=m_3$　　$\therefore V_{10}+V_{20}=V_{30}$

$\frac{P_0V_0}{T_0}=m_2R=\frac{P_2V_2}{T_2}$　　$\therefore V_{20}=\frac{P_2V_2T_0}{P_0T_2}=\frac{9\times0.123168\times273}{293\times1.0332}=1Nm^3/\min$

而由题意$V_{10}=1Nm^3/\min$　故$V_{30}=2Nm^3/\min$

由能量方程$Q=\Delta H+W_s$, 绝热 $Q=0$, 无功$W_s=0$　则$\Delta H=0$

$\therefore V_{10}h_1^{'}+V_{20}h_2^{'}=V_{30}h_3^{'}$　　$\because t_1=t_2$　　$\therefore h_1^{'}=h_2^{'}$

$1\times h_1^{'}+1\times h_2^{'}=2\times h_3^{'}$　　$\therefore h_1^{'}=h_3^{'}$　理想气体　$t_1=t_3=20^\circ C$

如为可逆绝热过程，则P_3为最大，此时

$\Delta S=m_1(s_3-s_1)+m_2(s_3-s_2)=0$

$\because V_{10}=V_{20}$，且均为空气　　故有 $m_1=m_2$

那么只要　$s_3-s_1+s_3-s_2=0$　$\because T_1=T_2=T_3$

$$\therefore \Delta s_{13}=C_p\ln\frac{T_3}{T_1}-R\ln\frac{P_3}{P_1}=-R\ln\frac{P_3}{P_1}$$

$$\Delta s_{23}=C_p\ln\frac{T_3}{T_2}-R\ln\frac{P_3}{P_2}=-R\ln\frac{P_3}{P_2}$$

则 $\Delta s=-R(\ln\frac{P_3}{P_1}+\ln\frac{P_3}{P_2})=0$　　$\therefore 2\ln P_3=\ln(P_1P_2)\Rightarrow P_3^2=P_1\cdot P_2$

$\therefore P_3=\sqrt{P_1P_2}=\sqrt{9}=0.3MPa$

注意：如仅用

$$P_3V_3=P_1V_1+P_2V_2$$
$$=0.98\times10^5\times1.109+9\times0.98\times10^5\times0.123186$$
$$=2.173\times10^5$$

$$V_1=\frac{T_1P_0V_0}{P_1T_0}=1.109m^3/\min$$

只有T_3，求不出P_3，因至少需两个状态参数。

4-16

解：

由题意，对制冷机、大气、水、功源组成的孤立系，熵变为：

$\Delta S_{iso}=\Delta S_{水}+\Delta S_{制冷机}+\Delta S_{大气}+\Delta S_{功源}$

其中：$\Delta S_{制冷机}=0$，$\Delta S_{功源}=0$

$$\Delta S_{水}=\int_{295}^{280}\frac{\delta Q_2}{T_2}=\int_{295}^{280}\frac{mc_p\delta T_2}{T_2}=mc_pIn\frac{280}{295}=-1091J/K$$

$$\Delta S_{大气}=\frac{Q_1}{T_0}=\frac{-Q_2+W}{T_0}=\frac{5\times4180\times(295-280)+W}{295}=\frac{313500+W}{295}$$

故 $\Delta S_{iso}=-1091+\frac{313500+W}{295}$

可逆时所用功最小，令 $\Delta S_{iso}=0$，可解得：

$W_{\min}=8345J=8.345kJ$

4-17

解：

如需功最小，则必为可逆过程，设被加热物体终温T_g

由 $W_{\min}=|Q_1|-|Q_2|=mc(T_g-T_i)-mc(T_i-T_f)$

而对可逆过程，孤立系熵增 $\triangle S_{iso}=\triangle S_{热源}+\triangle S_{冷源}+\triangle S_{功源}+\triangle S_{工质}=0$

故 $\int_{T_i}^{T_f}\frac{mcdT}{T}+\int_{T_i}^{T_g}\frac{mcdT}{T}=0\quad\Rightarrow\quad mc(In\frac{T_f}{T_i}+In\frac{T_g}{T_i})=0$

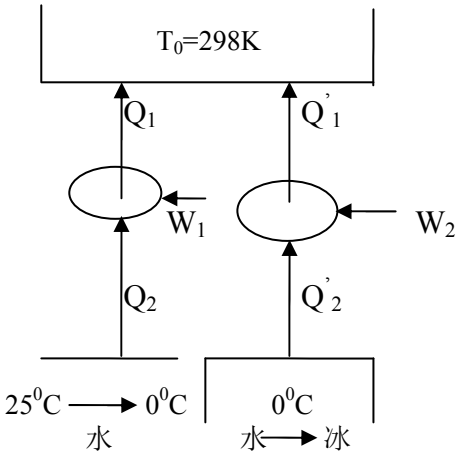
有：$T_f\bullet T_g=T_i^2$

将$T_g=\frac{T_i^2}{T_f}$代入有：　$W_{\min}=mc(\frac{T_i^2}{T_f}+T_f-2T_i)$

4-18

解：

法一：25 度水制成 0 度冰的过程中需要功量　$W = W_1 + W_2$



1、先求W_1，为使功最小，必为可逆过程

$$Q_2 = mc_p\Delta t = 1\times 4.1983\times(25-0) = 104.96kJ$$

$$\Delta S_{水} = \int_{298}^{273}\frac{mc_p dt}{T} = mc\ln\frac{273}{298} = 1\times 4.1983\ln\frac{273}{298} = -0.3678kJ/K$$

$$\Delta S_{大气} = \frac{Q_1}{T_0} = \frac{Q_1+|W_1|}{T_0} = \frac{104.96+|W_1|}{298}$$

$$\therefore\quad \Delta S_{iso} = \Delta S_{水} + \Delta S_{大气} + \Delta S_{热泵} = -0.3678 + \frac{104.96+|W_1|}{298} + 0 = 0$$

解得　$|W_1| = (0.3678-0.3522)\times 298 = 4.647kJ$

2、求出W_2（也为可逆过程）

$$Q_2' = mr = 1\times\frac{6013.5}{18} = 334.1kJ$$

$$\Delta S_{水-冰} = \frac{-Q_2'}{T_{冰}} = \frac{-334.1}{273} = -1.224kJ/K$$

$$\Delta S_{大气} = \frac{Q_1'}{T_0} = \frac{Q_2'+|W_2|}{298} = \frac{334.1}{298} + \frac{|W_2|}{298}$$

$$\Delta S_{iso} = \Delta S_{水-冰} + \Delta S_{大气} + \Delta S_{热泵} = 0$$

故　$-1.224 + \frac{334.1}{298} + \frac{|W_2|}{298} + 0 = 0$

$$|W_2| = 30.65kJ$$

3、总功量　$W = W_1 + W_2 = 35.297kJ = 0.01kW\cdot h$

最小电费为　$0.16\times 0.01 = 0.0016$元

法二：直接计算功量为：

$$\frac{T}{T'-T} = \frac{\delta q_2}{\delta W_1} \Rightarrow W_1 = \int cm(\frac{T_0'}{T} - 1)dT = cmT_0\ln\frac{T_2}{T_1} - cm\Delta T$$

$$= cm[T_0\ln\frac{273}{298} - (273-298)]$$

$$= -4.665kJ$$

$$W_2=\frac{q_2^{'}}{\frac{T_2}{T_0-T_2}}=\frac{6013.5}{18}\times\frac{25}{273}=30.59kJ$$

结果同上。

4-19

解：

对等容过程：$p_2=p_1\frac{T_2}{T_1}=\frac{0.098\times(273+170)}{273+60}=0.13MPa$

对容器、空气、搅拌器组成的孤立系统，有：

$$\Delta S_{iso}=\Delta S_{工质}=m(c_pIn\frac{T_2}{T_1}-RIn\frac{p_2}{p_1})=0.474kJ/K$$

所以，此不可逆过程中作功能力损失为$\prod=T_0\Delta S_{iso}=(273+18)\times0.474=137.9kJ$

4-20

解：

（1）$w_s=h_1-h_2=c_p(t_1-t_2)=-190.88kJ/kg$

（2）进口处：$e_{x,h_1}=(h_1-h_0)-T_0(s_1-s_0)=0$

出口处：$e_{x,h_2}=(h_2-h_0)-T_0(s_2-s_0)=190.88-T_0(c_pIn\frac{T_2}{T_1}-RIn\frac{p_2}{p_1})=159.6kJ/kg$

（3）$w_{\min}=-e_{x,h_2}+e_{x,h_1}=-159.6kJ/kg$

（4）$\prod=w_s-w_{\min}=-190.88+159.6=-31.28kJ/kg$

（5）$\eta_{ex}=\frac{e_{x,h_2}}{w}=83.6\%$

4-21

解：

1kg 氮定压下由$300^{\circ}C$升高到$850^{\circ}C$，吸热量为：

$q=c_p(850-300)=2856kJ/kg$

其热量㶲为：

$$e_{x,p}=\int_1^2(1-\frac{T_0}{T})\delta q=q-T_0c_pIn\frac{273+850}{273+300}=1814kJ/kg$$

即$w_{\max}=e_{x,p}=1814kJ/kg$

该循环的最大热效率为：

$$\eta_t=\frac{w_{\max}}{q}=\frac{1814}{2856}=63.51\%$$

该循环的最大㶲效率为：

$$\eta_{ex}=\frac{w_{\max}}{e_{x,p}}=100\%$$

第五章

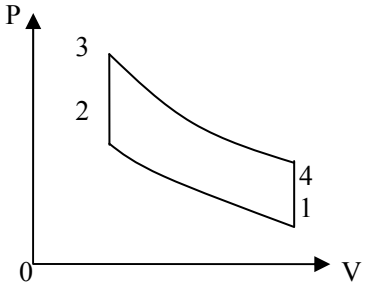
5-1

解：

（1）压缩过程终了状态记录为下图 2 点，则有：

$$\frac{p_2}{p_1}=(\frac{v_1}{v_2})^k \Rightarrow p_2=p_1\varepsilon^k=10^5\times 8.5^{1.4}=2\times 10^6\,Pa$$

$$\frac{T_2}{T_1}=(\frac{v_1}{v_2})^{k-1} \Rightarrow T_2=T_1\varepsilon^{k-1}=300\times 8.5^{0.4}=706K$$



加热过程终了状态记为 3 点

$$q_{2\to 3}=\frac{R}{k-1}(T_3-T_2)$$

$$\therefore\ T_3=q_{2\to 3}\cdot\frac{k-1}{R}+T_2=920\times\frac{0.4}{0.287}+706=1988K$$

$$p_3=\frac{p_2}{T_2}T_3=\frac{2\times 10^6}{706}\times 1988=5.63\times 10^6\,Pa$$

膨胀过程终了状态用 4 点表示

$$\frac{p_4}{p_3}=(\frac{v_3}{v_4})^k=(\frac{v_1}{v_2})^k \quad \therefore p_4=p_3\cdot\frac{1}{\varepsilon^k}=5.63\times 10^6\times\frac{1}{8.5^{1.4}}=2.81\times 10^5\,Pa$$

$$T_4=T_3\frac{1}{\varepsilon^{k-1}}=1988\times\frac{1}{8.5^{0.4}}=845K$$

（2）$\eta_t=1-\frac{1}{\varepsilon^{k-1}}=1-\frac{1}{8.5^{0.4}}=0.575=57.5\%$

（3）平均有效压力 $P_m=\frac{w_{net}}{v_h}=\frac{q_1\eta_t}{v_1-v_2}=\frac{920\times 0.575}{0.861-0.101}=6.96\times 10^6\,Pa$

其中 $v_1=\frac{RT_1}{P_1}=0.861m^3/kg$

$v_2=\frac{v_1}{\varepsilon}=\frac{0.861}{8.5}=0.101m^3/kg$

或可用 $P_m=\frac{mw_{net}}{V_h}=\frac{0.005657\times 1150}{4300\times 10^{-6}}=6.96\times 10^6\,Pa$

其中 $m=\frac{4300\times 10^{-6}}{v_1-v_2}=0.005657kg$

5-2

解：

（1）k=1.3 时

$$\frac{p_2}{p_1}=\varepsilon^k$$

$$p_2 = p_1\varepsilon^k = 9.8\times10^4\times7.5^{1.3} = 1.35\times10^6 Pa$$

$$T_2 = T_1\varepsilon^{k-1} = 285\times7.5^{0.3} = 521.6K$$

$$\eta_t = 1-\frac{1}{\varepsilon^{k-1}} = 1-\frac{1}{7.5^{0.3}} = 0.454 = 45.4\%$$

（2）k=1.4 时

$$p_2 = p_1\varepsilon^k = 9.8\times10^4\times7.5^{1.4} = 1.65\times10^6 Pa$$

$$T_2 = T_1\varepsilon^{k-1} = 285\times7.5^{0.4} = 638K$$

$$\eta_t = 1-\frac{1}{\varepsilon^{k-1}} = 1-\frac{1}{7.5^{0.4}} = 0.533 = 53.3\%$$

5-3

解：初始状态为 1，按循环方向压缩、加热、膨胀，终态标以 2、3、4

（1）余隙比 $= \dfrac{V_2}{V_1-V_2} = \dfrac{1}{\frac{V_1}{V_2}-1} = \dfrac{1}{\varepsilon-1} = 0.087$

故有 $\varepsilon = \dfrac{1.087}{0.087} = 12.5$

$$p_2 = p_1\varepsilon^k = 10^5\times12.5^{1.4} = 3.43\times10^6 Pa$$

$$T_2 = T_1\varepsilon^{k-1} = 293\times12.5^{0.4} = 804.7K$$

$$\dot{Q}_1 = 42000\times0.2/28 = 300kJ/s$$

$$T_3 = T_2 + \frac{\dot{Q}_1}{\dot{m}c_v} = 804.7 + \frac{300}{0.20714\times0.717} = 2825K$$

$$P_3 = \frac{p_2}{T_2}T_3 = \frac{3.43\times10^6}{804.7}\times2825 = 1.2\times10^7 Pa$$

$$P_4 = P_3\frac{1}{\varepsilon^k} = 1.2\times10^7\times\frac{1}{12.5^{1.4}} = 3.495\times10^5 Pa$$

$$T_4 = T_3\frac{1}{\varepsilon^{k-1}} = 2825\times\frac{1}{12.5^{0.4}} = 1028.6K$$

$$\dot{Q}_2 = \dot{m}c_v(T_4-T_1) = 0.20714\times0.717\times(1028.6-293) = 109.3kJ/s$$

（2）$\dot{W} = \dot{Q}_1-\dot{Q}_2 = 300-109.3 = 190.7kJ/s$

（3）$\eta_t = 1-\dfrac{\dot{Q}_2}{\dot{Q}_1} = 1-\dfrac{109.3}{300} = 0.636 = 63.6\%$

（4）$\dot{V}_1 = \dfrac{\dot{m}RT_1}{p_1} = \dfrac{0.20714\times287\times293}{10^5} = 0.17419m^3/s$

$$\dot{V}_2 = \frac{\dot{V}_1}{\varepsilon} = \frac{\dot{V}_1}{12.5} = 0.013935m^3/s$$

$$P_m = \frac{\dot{W}}{\dot{V}_h} = \frac{190.7}{V_1-V_2} = 1.19\times10^6 Pa$$

5-4

解：

（1）求输出功率

$$T_2 = T_1\varepsilon^{k-1} = 300\times 6^{0.4} = 614K$$

$$T_3 = T_2 + \frac{q_1}{c_v} = 614 + \frac{540}{0.71} = 1375K$$

$$T_4 = T_3 \cdot \frac{1}{\varepsilon^{k-1}} = 1375\times\frac{1}{6^{0.4}} = 671K$$

$$\dot{W} = \dot{m}q_1 - \dot{m}c_v(T_4 - T_1) = 100\times[540 - 0.71\times(671-300)] = 27659kJ/h = 7.6kW$$

（2）平均有效压力为：

$$P_m = \frac{\dot{W}}{\dot{V}_h} = \frac{\dot{W}}{\dot{V}_1 - \dot{V}_2} = \frac{27659}{86.1-14.35} = 3.85\times10^5\,Pa$$

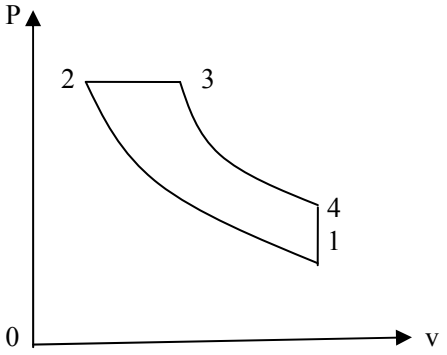
其中：$\dot{V}_1 = \frac{\dot{m}RT_1}{P_1} = \frac{100\times287\times300}{10^5} = 86.1m^3/h$，$\dot{V}_2 = \frac{\dot{V}_1}{\varepsilon} = \frac{86.1}{6} = 14.35m^3/h$

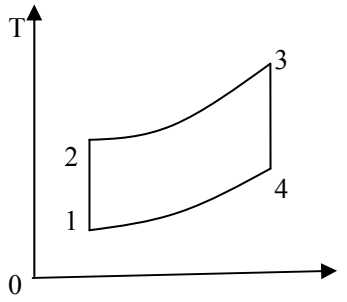
（3）循环热效率：

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}} = 1 - \frac{1}{6^{0.4}} = 0.512 = 51.2\%$$

5-5

解：





$$p_3 = p_2 = p_1\varepsilon^k = 9\times10^4\times18^{1.4} = 5.15\times10^6\,Pa$$

$$v_3 = \frac{RT_3}{p_3} = \frac{287\times2373}{5.15\times10^6} = 0.132m^3/kg$$

$$v_4 = \frac{RT_1}{p_1} = \frac{287\times283}{9\times10^4} = 0.902m^3/kg$$

$$v_2 = v_1 / \varepsilon = 0.0501 m^3 / kg$$

$$p_4 = p_3(\frac{v_3}{v_4})^k = 5.15\times10^6 \times (\frac{0.132}{0.902})^{1.4} = 3.49\times10^5 Pa$$

$$\eta_t = 1 - \frac{\rho^k - 1}{\varepsilon^{k-1}k(\rho-1)} = 1 - \frac{(\frac{0.132}{0.0501})^{1.4} - 1}{18^{0.4}\times1.4\times(\frac{0.132}{0.0501} - 1)} = 1 - \frac{2.88}{7.25} = 0.603$$

5-6

解：

法一：

$$T_2 = T_1\varepsilon^{k-1} = 288\times16^{0.4} = 873K$$

$$T_3 = \frac{T_2}{v_2}v_3 = \frac{T_2}{v_2}\cdot\frac{v_4 T_4^{\frac{1}{k-1}}}{T_3^{\frac{1}{k-1}}} = \frac{v_1}{v_2}\cdot T_2\cdot\frac{T_4^{\frac{1}{k-1}}}{T_3^{\frac{1}{k-1}}}$$

故 $T_3 = \varepsilon^{\frac{k-1}{k}} T_2^{\frac{k-1}{k}} T_4^{\frac{1}{k}} = 16^{\frac{0.4}{1.4}}\times873^{\frac{0.4}{1.4}}\times940^{\frac{1}{1.4}} = 2.21\times6.92\times133 = 2034K$

$$\eta_t = 1 - \frac{c_v(T_4 - T_1)}{c_p(T_3 - T_1)} = 1 - \frac{940 - 288}{1.4\times(2034 - 873)} = 1 - \frac{652}{1625.4} = 0.599$$

法二：

$$\rho = \frac{v_3}{v_2} = \frac{T_3}{T_2} = \frac{2034}{873} = 2.33$$

$$\eta_t = 1 - \frac{\rho^k - 1}{\varepsilon^k k(\rho-1)} = 1 - \frac{3.27 - 1}{3.03\times1.4\times1.33} = 0.60$$

注意：有人可能用混合燃烧理想循环中的 $T_4 = \rho\lambda T_1\varepsilon^{k-1}$，令 $\lambda = 1$，故有 $\rho = \frac{T_4}{T_1\varepsilon^{k-1}}$，而误用 $T_4 = 940K$，因为此处 T_4 是指 $T_3 = 2034K$。

5-7

解：

（1）由题：$T_2 = T_1\varepsilon^{k-1} = 300\times14^{0.4} = 862K$

$$T_3 = T_2 + \frac{q_1}{c_v} = 862 + \frac{500}{0.717} = 1559K$$

$$T_4 = T_3 + \frac{q_1'}{c_p} = 1559 + \frac{500}{1.005} = 2056K$$

$$v_1 = \frac{RT_1}{p_1} = \frac{287\times300}{10^5} = 0.861 m^3 / kg$$

$$v_3 = v_2 = \frac{v_1}{\varepsilon} = \frac{0.861}{14} = 0.0615 m^3 / kg$$

$$v_4 = \frac{v_3}{T_3}\cdot T_4 = \frac{0.0615}{1559}\times2056 = 0.0811 m^3 / kg$$

$$T_5 = T_4(\frac{v_4}{v_5})^{k-1} = 799K$$

故放热量为：$q_2 = c_v(T_5 - T_1) = 0.717 \times (799 - 300) = 358kJ / kg$

所以净功为：$w_{net} = q_1 - q_2 = 1000 - 358 = 642kJ / kg$

（2）循环热效率：$\eta_t = \dfrac{w_{net}}{q_1} = \dfrac{642}{1000} = 64.2\%$

5-8

解：图示同上题图

$$\Delta S_{1-5} = c_v \ln \frac{T_5}{T_1} = 0.717 \times \ln \frac{573}{363} = 0.327kJ / (kg \cdot K)$$

$$\Delta S_{2-3} = c_v \ln \frac{T_3}{T_2} = 0.717 \times \ln \frac{863}{673} = 0.178kJ / (kg \cdot K)$$

$$c_p \ln \frac{T_4}{T_3} = \Delta S_{1-5} - \Delta S_{2-3} = 0.327 - 0.178 = 0.149kJ / (kg \cdot K)$$

$$\therefore\ T_4 = T_3 e^{\frac{0.149}{1.005}} = 863 \times 1.16 = 1001K$$

循环热效率：$\eta_t = 1 - \dfrac{T_5 - T_1}{(T_3 - T_2) + k(T_4 - T_3)} = 1 - \dfrac{573 - 363}{(863 - 673) + 1.4 \times (1001 - 863)} = 0.452$

同温限卡诺循环热效率：$\eta_{t_c} = 1 - \dfrac{363}{1001} = 0.637$

求T_4也可用下述方法：

$$T_4 = T_3 \frac{v_4}{v_3} = T_3 \frac{v_4}{v_1 (\frac{T_1}{T_2})^{\frac{1}{k-1}}} = T_3 \cdot (\frac{T_2}{T_1})^{\frac{1}{k-1}} \cdot \frac{v_4}{v_1} = T_3 (\frac{T_2}{T_1})^{\frac{1}{k-1}} (\frac{T_5}{T_4})^{\frac{1}{k-1}}$$

$$T_4 = (\frac{T_2}{T_1})^{\frac{1}{k}} T_3^{\frac{k-1}{k}} T_5^{\frac{1}{k}} = (\frac{673}{363})^{\frac{1}{1.4}} \times 863^{\frac{0.4}{1.4}} \times 573^{\frac{1}{1.4}} = 1000.95K$$

5-9

解：压气机耗功量 $\dot{w}_c = \dot{m} \dfrac{kRT_1}{k-1} [1 - (\frac{p_2}{p_1})^{\frac{k-1}{k}}] = 4 \times \dfrac{1.4 \times 287 \times 293}{1.4 - 1} (1 - (\frac{500}{100})^{\frac{0.4}{1.4}}) = -688kW$

燃气轮机作功量 $\dot{w}_t = \dot{m} W_t = 4 \times \dfrac{1.4 \times 287 \times 1173}{1.4 - 1} (1 - (\frac{100}{500})^{\frac{0.4}{1.4}}) = 1737kW$

循环热效率为：$\eta_t = 1 - \dfrac{1}{\Pi^{\frac{k-1}{k}}} = 1 - \dfrac{1}{5^{\frac{0.4}{1.4}}} = 0.369$

5-10

解：当满足 $w_c = w_T$ 时，应有：

$$\frac{kRT_1}{k-1} [1 - (\frac{p_2}{p_1})^{\frac{k-1}{k}}] = \frac{kRT_4}{k-1} [1 - (\frac{p_2}{p_1})^{\frac{k-1}{k}}]$$

即 $T_1 = T_4$，$T_2 = T_3$ 也就是循环做功量为零。

此时压缩比为 $\dfrac{p_2}{p_1} = (\dfrac{T_2}{T_1})^{\frac{k}{k-1}} = (\dfrac{T_3}{T_1})^{\frac{k}{k-1}} = (\dfrac{773}{278})^{\frac{1.4}{0.4}} = 35.8$

降低后的压缩比为 $(\frac{P_2}{P_1})' = 0.5\times(\frac{P_2}{P_1}) = 0.5\times 35.8 = 17.9$

$$w_c' = \frac{kRT_1}{k-1}[1-(\frac{P_2}{P_1})'^{\frac{k-1}{k}}] = \frac{1.4\times 287\times 278}{0.4}\times[1-17.9^{\frac{0.4}{1.4}}] = -357kJ/kg$$

$$w_T' = \frac{kRT_3}{k-1}[1-(\frac{P_1}{P_2})'^{\frac{k-1}{k}}] = \frac{1.4\times 287\times 773}{0.4}[1-0.0359^{\frac{0.4}{1.4}}] = 436kJ/kg$$

$$w_{net} = w_T' - w_c' = 79kJ/kg$$

5-11

解：压气机的理想耗功量为：

$$w_c = \frac{kRT_1}{k-1}(1-\Pi^{\frac{k-1}{k}}) = \frac{1.667\times 2078\times 317}{1.667-1}(1-3^{\frac{0.667}{1.667}}) = -909kJ/kg$$

实际耗功量为：

$$w_c' = \frac{w_c}{\eta_c} = \frac{-909}{0.85} = -1069kJ/kg$$

燃气轮机理想作功量为：

$$w_t = \frac{kRT_3}{k-1}(1-\frac{1}{\Pi^{\frac{k-1}{k}}}) = \frac{1.667\times 2078\times 983}{1.667-1}[1-(\frac{1}{3})^{\frac{0.667}{1.667}}] = 1816kJ/kg$$

实际作功量为：

$$w_t' = w_t\cdot\eta_t = 1816\times 0.9 = 1634kJ/kg$$

循环净功为：$w_{net}' = w_t' + w_c' = 1634-1069 = 565kJ/kg$

氮气的质量流率为：

$$\dot{m} = \frac{\dot{W}}{\dot{W}_{net}} = \frac{59}{565} = 0.1044kg/s$$

5-12

解：

循环增温比 $\tau = \frac{T_3}{T_1} = \frac{983}{317} = 3.1$

最佳增压比 $\Pi_{opt} = (0.9\times 0.85\times 3.1)^{\frac{1.667}{2\times 0.667}} = 2.94$

压气机的理想耗功量为：

$$w_c = \frac{kRT_1}{k-1}(1-\Pi^{\frac{k-1}{k}}) = \frac{1.667\times 2078\times 317}{1.667-1}(1-2.94^{\frac{0.667}{1.667}}) = -888kJ/kg$$

实际耗功量为：

$$w_c' = \frac{w_c}{\eta_c} = \frac{-888}{0.85} = -1044kJ/kg$$

燃气轮机理想作功量为：

$$w_t = \frac{kRT_3}{k-1}(1-\frac{1}{\Pi^{\frac{k-1}{k}}}) = \frac{1.667\times 2078\times 983}{1.667-1}[1-(\frac{1}{2.94})^{\frac{0.667}{1.667}}] = 1789kJ/kg$$

实际作功量为：

$$w_t' = w_t\cdot\eta_t = 1789\times 0.9 = 1610kJ/kg$$

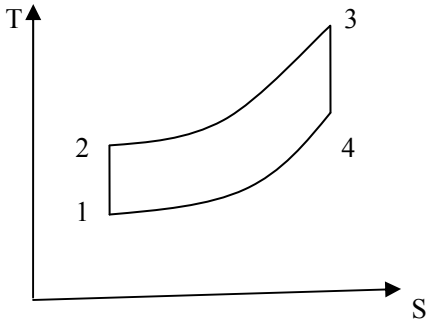
循环净功为：$w_{net}^{'}=w_t^{'}+w_c^{'}=1610-1044=566kJ/kg$

氮气的质量流率为：

$$\dot{m}=\frac{\dot{w}}{\dot{w}_{net}}=\frac{59}{566}=0.1042kg/s$$

5-13

解：现需计算T_2，T_4



$$T_2=T_1(\frac{p_2}{p_1})^{\frac{k-1}{k}}=293\times(\frac{500}{100})^{\frac{0.4}{1.4}}=464K$$

$$T_4=T_3(\frac{p_4}{p_3})^{\frac{k-1}{k}}=T_3(\frac{p_1}{p_2})^{\frac{k-1}{k}}=1173\times(\frac{100}{500})^{\frac{0.4}{1.4}}=741K$$

$$q_1=c_p(T_3-T_4^{'})=\frac{kR}{k-1}\times(1173-741)=434kJ/kg$$

$$q_2=c_p(T_2^{'}-T_1)=\frac{1.4\times287}{0.4}\times(464-293)=172kJ/kg$$

$$\eta_t=1-\frac{q_2}{q_1}=1-\frac{172}{434}=0.6$$

5-14

解：$\pi_{opt}=(\eta_c\cdot\eta_{oi}\cdot\tau)^{\frac{k}{2(k-1)}}=(0.8\times0.85\times\frac{1300}{291})^{\frac{1.4}{0.8}}=6.99$

$$w_c=\frac{kRT_1}{k-1}[1-\pi^{\frac{k-1}{k}}]=\frac{1.4\times287\times291}{0.4}[1-6.99^{\frac{0.4}{1.4}}]=-217kJ/kg$$

$$w_c^{'}=\frac{w_c}{\eta_c}=-217\big/0.8=-271kJ/kg$$

$$w_T=\frac{kRT_3}{k-1}[1-\frac{1}{\pi^{\frac{k-1}{k}}}]=\frac{1.4\times287\times1300}{0.4}[1-\frac{1}{6.99^{\frac{0.4}{1.4}}}]=537kJ/kg$$

$$w_T^{'}=w_T\eta_T=537\times0.85=473kJ/kg$$

$$w_{net}^{'}=w_T^{'}+w_c^{'}=473-271=202kJ/kg$$

$$\dot{m}=\frac{\dot{w}}{w_{net}^{'}}=\frac{3000}{202}=14.85kg/s$$

最大循环做功量 202 kJ/kg；质量流率 14.85 kg/s

5-15

解：需计算$T_{2'}$和$T_{4'}$

$$T_{2'}=T_1+\frac{-w_c'}{c_p}=291+\frac{271}{1.005}=560.7K$$

$$T_{4'}=T_3-\frac{w_T'}{c_p}=1300-\frac{473}{1.005}=829.4K$$

$$q_{节省}=c_p(T_{4'}-T_{2'})\eta_{回热器}=1.005\times(829.4-560.7)\times0.92=248.3kJ/kg$$

$$\dot{Q}_{节省}=\dot{m}q_{节省}=14.85\times248.3=3688.7kW$$

节省热量 3688.7 kW。

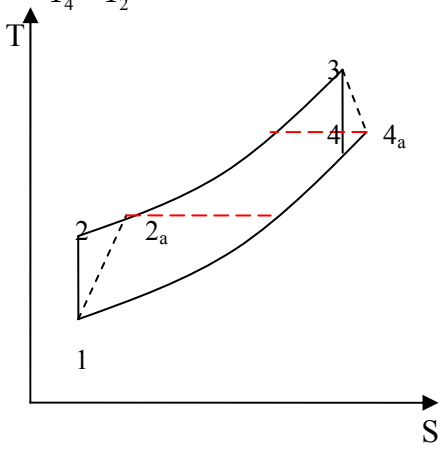
提示：很多同学对回热度的理解有误。

画出循环示意图，回热度应为：

$$\eta_r=\frac{T_{2A}-T_{2a}}{T_{4a}-T_{2a}}$$

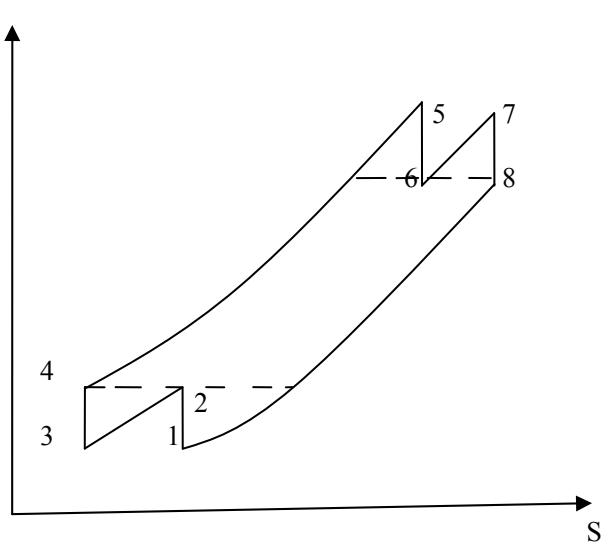
单位工质节省热量：$q_r=c_pm(T_{4a}-T_{2a})\eta_r$

典型错误为$\eta_r=\frac{T_{2a}-T_2}{T_4-T_2}$或$q_r=c_pm(T_4-T_2)$，忽略了因不可逆造成的温度变动。



5-16

解：



$$T_2=T_4=T_1(\frac{p_2}{p_1})^{\frac{k-1}{k}}=293\times2.7^{\frac{0.4}{1.4}}=389K$$

$$T_6 = T_8 = T_7(\frac{p_6}{p_5})^{\frac{k-1}{k}} = 1073\times(\frac{1}{2.7})^{\frac{0.4}{1.4}} = 807.9K$$

$$w_c = 2c_p(T_2 - T_1) = 2\times1.004\times(389-293) = 192.8kJ/kg$$

$$w_T = 2c_p(T_5 - T_6) = 2\times1.004\times(1073-807.9) = 532kJ/kg$$

$$w_{net} = w_T - w_c = 339.2kJ/kg$$

$$q_{11} = c_p(T_5 - T_4) = 1.004\times(1073-389) = 686.7kJ/kg$$

$$q_{12} = c_p(T_2 - T_3 + T_7 - T_6) = 266kJ/kg$$

$$\eta_t = \frac{w_{net}}{q_1} = \frac{339.2}{686.7+266} = 0.356$$

5-17

解：$q_1 = 2\times266 = 532kJ/kg$

$$\eta_{t_R} = \frac{339.2}{532} = 0.638$$

5-18

解：$$T_3 = T_4(\frac{p_3}{p_4})^{\frac{k-1}{k}} = 623\times(\frac{1}{6})^{\frac{0.4}{1.4}} = 373K$$

$$T_5 = T_6(\frac{P_5}{P_6})^{\frac{k-1}{k}} = 740\times6^{\frac{0.4}{1.4}} = 1235K$$

$$w_c = 2c_p(T_4 - T_3) = 2\times1.004\times(623-373) = 502kJ/kg$$

$$w_T = 2c_p(T_5 - T_6) = 2\times1.004\times(1235-740) = 993.96kJ/kg$$

$$w_{net} = w_T - w_c = 993.96-502 = 491.96kJ/kg$$

5-19

解：低压级压气机耗功量：

$$T_2 = T_1\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}} = 288\times3^{\frac{0.4}{1.4}} = 394K$$

$$w_{cl} = c_p(T_2 - T_1) = 1.004\times(394-288) = 106kJ/kg$$

$$w'_{cl} = \frac{106}{0.86} = 123kJ/kg$$

高压级压气机的耗功量：

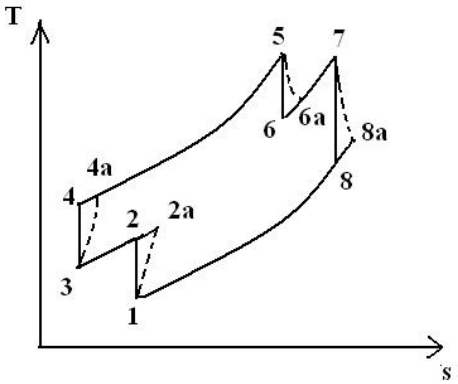
$$w_{ch} = c_p(T_4 - T_3) = 1.004\times(459-309.2) = 150kJ/kg$$

$$T_3 = T_2 - (T_2 - T_1)\times0.8 = 394-84.8 = 309.2K$$

$$T_4 = T_3\left(\frac{p_4}{p_3}\right)^{\frac{k-1}{k}} = 309.2\times4^{\frac{0.4}{1.4}} = 464K$$

$$w'_{ch} = \frac{w_{ch}}{\eta_c} = 177kJ/kg$$

低压级做功：



$$w_{T_L}=c_p(T_7-T_8)=c_p[T_7-T_7\cdot(\frac{p_8}{p_7})^{\frac{k-1}{k}}]=1.004\times(1373-1003)=311kJ/kg$$

$$w'_{T_L}=w_{T_L}\cdot\eta_{oi}=371\times0.86=319kJ/kg$$

高压级做功：

$$w_{T_h}=c_p(T_5-T_6)=c_p[T_5-T_5(\frac{p_6}{p_5})^{\frac{k-1}{k}}]=1.004\times(1373-924)=451kJ/kg$$

$$w'_{T_h}=w_{T_h}\cdot\eta_{oi}=451\times0.86=388kJ/kg$$

$$w'_{net}=w'_{T_h}+w'_{T_l}-w'_{ch}-w'_{cl}=410kJ/kg$$

质量流率 $\dot{m}=\frac{6000}{410}=14.6kg/s$

提示：这里回热度没有用到。画出循环示意图，依次求出各点温度，利用焓差计算技术功即可。注意 3 点温度，“中间冷却使空气温度下降为低压级压气机温升的 80%” 应理解为 $T_3=T_{2a}-0.8(T_{2a}-T_1)$，有同学错误认为 $T_3=0.8T_2$，另外很多同学忽略了因不可逆造成的温度变动，处理成 $T_3=T_2-0.8(T_2-T_1)$，但对最后结果影响不大。

第六章

6-1

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
P [MPa]	20	9	4.5	1	0.004
T [℃]	250	303.31	450	179.88	28.981
x	-	0.8183	-	0.9	0.823
v [m^3/kg]	0.0012247	0.017	0.07163	0.17498	28.643
h [kJ/kg]	1086.8	2491.5	3323.8	2575.6	2123.5
s [kJ/kg*K]	2.7575	5.2430	6.8792	6.1400	7.0909
状态	未饱和水	湿饱和蒸汽	过热蒸汽	湿饱和蒸汽	湿饱和蒸汽

6-2

解：查表结果如下图所示，其中“（）”内为查图结果

题号	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）
压力 $p[MPa]$	20	9	4.5	1	0.004
温度 t[℃]	250	303.31（303）	450	179.88（150）	28.981（29）
干度 x	——	0.8183（0.84）	——	0.9	0.823（0.827）
比容 $v[m^3/kg]$	0.0012247	0.017	0.07163（0.07）	0.17498（0.173）	28.643（27.5）
比焓 $h[kJ/kg]$	1086.8	2491.5（2520）	3323.4（3311）	2575.6（2573）	2123.5（2140）
比熵 $s[kJ/kg\cdot K]$	2.7575	5.2430（5.32）	6.8792（6.885）	6.1400（6.16）	7.0909
状态	未饱和水	湿饱和蒸汽	过热蒸汽	湿饱和蒸汽	湿饱和蒸汽

6-3

需煤量 2.7 t/h

解：

首先查表得，

4.5Mpa　30℃时，　$h_1 = 129.75kJ/kg$

4.5Mpa　480℃时，　$h_2 = 3393.35kJ/kg$

吸热量：

$$Q = G(h_2 - h_1) = 20\times10^3\times(3393.35-129.75) = 6.5272\times10^7 kJ/h$$

需煤量：

$$G' = \frac{Q/0.8}{30000} = \frac{6.5272/0.8}{30000}\times10^7 = 2.7\times10^3 kg/h = 2.7t/h$$

6-4

（1）4.04 kJ/kg

（2）4.012 kJ/kg

解：

查表得，

饱和水　4kPa　$s_1 = 0.4224kJ/kg\cdot h$　$h_1 = 121.41kJ/kg$　$v_1 = 0.001004m^3/kg$

等熵压缩至 4MPa　$s_2 = 0.4224kJ/kg\cdot h$　$h_2 = 125.45kJ/kg$（插值）

$$|W_p| = h_2 - h_1 = 125.45 - 121.41 = 4.04kJ/kg$$

若用公式

$$W_p = -\int vdp = -v\Delta p = 0.001004\times(40-0.04)\times10^5 = 4.012kJ/kg$$

可见，两种方法相差无几

$$\varepsilon = \frac{4.04-4.012}{4.04}\times100\% = 0.7\%$$

6-5

解：查表有，350℃时

	20 bar	30 bar	29 bar
$s[kJ/kg\cdot K]$	6.9575	6.7443	6.7656
$h[kJ/kg]$	3137.2	3115.2	3117.9

对于 $p_2 = 0.06MPa$，$s_1 = s_2 = 6.7656[kJ/kg\cdot K]$

$s' = 0.5209[kJ/kg\cdot K]$　$s'' = 8.3305[kJ/kg\cdot K]$

$h' = 151.5[kJ/kg]$　$h'' = 2567.1[kJ/kg]$

$$x_2 = \frac{6.7656-0.5209}{8.3305-0.5209} = 0.7996$$

$$h_2 = 0.996\times2567.1 + (1-0.7996)\times151.5 = 2083.1kJ/kg$$

$$N = G\cdot|w_s| = G(h_1 - h_2) = 3.4\times(3117.9-2083.1) = 3518kW$$

6-6

解：等熵过程

由 $p_1 = 4MPa$，$t_1 = 450^0C$　查表得：

$s_1 = 6.9379kJ/(kg\cdot K)$，$h_1 = 3330.7kJ/kg$

根据 $p_2 = 0.005MPa$ 查表得：

$s_2' = 0.4762kJ/(kg\cdot K)$，$s_2'' = 8.3952kJ/(kg\cdot K)$

$h_2' = 137.77kJ/kg$，$h_2'' = 2561.2kJ/kg$

故 $x_{2s}=\dfrac{6.9379-0.4762}{8.3952-0.4762}=0.816$

$h_{2s}=0.816\times2561.2+(1-0.816)\times137.77=2115.2kJ/kg$

又 $x_2=0.9$ 时，$h_2=0.9\times2561.2+(1-0.9)\times137.77=2318.9kJ/kg$

汽轮机相对内效率 $\eta_{oi}=\dfrac{h_1-h_2}{h_1-h_{2s}}=83.2\%$

6-7

解：乏汽绝对压力：$p=p_b-p_4=0.006MPa$，$x=0.9$

可得：$v_1=21.3622365m^3/kg$，$h_1=2325.11kJ/kg$

对于饱和水：$p=p_b-p_4=0.006MPa$

可得：$v_2=0.00100646m^3/kg$，$h_2=151.48kJ/kg$

体积缩小 21232 倍，1kg 乏汽放出热量 2174 kJ。

提示：注意　真空度=大气压力—绝对压力

6-8

解：

查表有，$t_1=20^\circ C$，$p_1=0.1MPa$ 时：

$v_1=1.0017\times10^{-3}m^3/kg$，$h_1=84kJ/kg$

$t_2=40^\circ C$，$v_2=v_1=1.0017\times10^{-3}m^3/kg$ 查表可得：

$p_2=14MPa$，$h_2=179.8kJ/kg$

（1）$Q=m(u_2-u_1)=20\times[(h_2-p_2v_2)-(h_1-p_1v_1)]$

$=20\times[(h_2-h_1)-v(p_2-p_1)]$

$=1638kJ$

（2）为保证安全，容器至少耐压 14MPa 以上。

6-9

解：查图做（饱和线附近查图更方便）

由 $p_1=3MPa$ 和 $t_1=300℃$ 查图可得：

$v_1=0.079m^3/kg$，$s_1=6.545kJ/kg\cdot K$，$h_1=2983kJ/kg$

由 $v_2=\dfrac{v_1}{3}=0.0263m^3/kg$ 和 $t_2=t_1=300℃$ 查图得：

$p_2=7.5MPa$，$h_2=2812kJ/kg$，$s_2=5.89kJ/kg\cdot K$

1，2 状态均为过热蒸汽

则放热 $q=T\Delta s=(300+273)\times(6.545-5.89)=573\times0.655=375.3kJ/kg$

压缩功 $w=q-\Delta u=q-[(h_2-p_2v_2)-(h_1-p_1v_1)]$

$=-375.3-[(2812-75\times10^2\times0.0263)-(2983-50\times10^2\times0.079)]$

$=-375.3-[(2812-197.25)-(2983-237)]$

$=-280.1kJ/kg$

6-10

放水的情况，需要加入 6745 kJ 热量；放汽的情况，需要加入 5.73×10^5 kJ 热量。

提示：放走 300 工质前后的温度、压力、总体积都不变。计算放走 300 kg 工质后的比容 v，验证其仍为湿饱和蒸汽（大部分同学没有做这一步，不够严谨）。计算加入的热量有两种方法。

一是利用开口系统能量方程，通过前后状态的焓、压力、比容等参数计算，较为繁琐：

放汽：$Q=\Delta E_{CV}+m_{out}h_{out}-m_{in}h_{in}+W_{CV}=m_2u_2-m_1u_1+m_{out}h'$

放水：$Q=\Delta E_{CV}+m_{out}h_{out}-m_{in}h_{in}+W_{CV}=m_2u_2-m_1u_1+m_{out}h''$

二是设过程中气化的水的质量为m^*，由体积不变得：

放汽：$m^*v''=(300+m^*)v'$

放水：$(m^*-300)v''=m^*v'$

加入的热量为：$Q=m^*(h''-h')$

第七章

7-1

P [MPa]	4	9	14
w[kJ/kg]	1309.5	1380.8	1398.1
q_1[kJ/kg]	3323.8	3265.0	3201.6
η [%]	39.4	42.3	43.7
d [$kg/(kW\cdot h)$]	2.75	2.61	2.58
x_2	0.828	0.775	0.741

7-2

解：对于 $p_2=4kPa$，查表有：

$h'=121.41kJ/kg$，$h''=2554.1kJ/kg$，$s'=0.4224kJ/kg\cdot K$，$s''=8.4747kJ/kg\cdot K$

项目	$t_1=400^0C$		$t_1=500^0C$	
	查表	查图	查表	查图
h_1 (kJ/kg)	3214.5	3202	3559.2	3543
s_1 $(kJ/kg\cdot K)$	6.7713		7.2338	
x	0.788		0.846	
h_2 (kJ/kg)	2038.4	2048	2179.5	2186
w_{net} (kJ/kg)	1175.02	1154	1379.7	1357
q_1 (kJ/kg)	3093.1	3081	3437.8	3421.6
η_t	38%	37.45%	40.13%	39.7%
D $(kg/kW\cdot h)$	3.06	3.12	2.609	2.65

7-3

冬天：热效率 38.0%，汽耗率 2.97 $kg/(kW\cdot h)$

夏天：热效率 36.4%，汽耗率 3.14 $kg/(kW\cdot h)$

解：由 $p_1=3.5MPa$，$t_1=440℃$　查表可有：

$h_1=3314.8kJ/kg$，$s_1=6.9797kJ/kg\cdot K$

如查 h-s 图，则有 $h_1=3302kJ/kg$

为了清楚的表达不同背压时查图表的不同结果，下面列表计算：

项目	$p_2=0.004MPa$		$p_2=0.007MPa$	
	查表	查图	查表	查图
$h_1[kJ/kg]$	3314.8	3302	3314.8	3302
$s_1[kJ/kg\cdot K]$	6.9797		6.9797	

$h^{'}[kJ/kg]$	121.41		163.38	
$h^{''}[kJ/kg]$	2554.1		2572.2	
$s^{'}[kJ/kg\cdot K]$	0.4224		0.5591	
$s^{''}[kJ/kg\cdot K]$	8.4747		8.276	
x_2	0.8143		0.832	
$h_2[kJ/kg]$	2102.3	2087	2167.5	2170
$w_{净}[kJ/kg]$	1212.5	1215	1147	1132
$q_1[kJ/kg]$	3193.4	3180.6	3151.4	3138.6
η_t	0.3797	0.382	0.3641	0.3607
$d[kg汽/kW\cdot h]$	2.969	2.96	3.138	3.18

7-4

解：由 $p_1=2.6MPa$ 和 $t_1=380℃$ 知：

$h_1=3193.08kJ/kg$，$s_1=6.9373kJ/kg\cdot K$

由 $p_2=0.007MPa$ 知：

$h_2^{'}=163.38kJ/kg$，$h_2^{''}=2572.2kJ/kg$，$s^{'}=0.5591kJ/kg\cdot K$，$s^{''}=8.276kJ/kg\cdot K$

由 $s_2=s_1=6.9373kJ/kg\cdot K$ 知：

$$x_2=\frac{s_2-s_2^{'}}{s_2^{''}-s_2^{'}}=\frac{6.9373-0.5591}{8.276-0.5591}=0.8265kJ/kg\cdot K$$

$$h_2=h_2^{'}+x_2(h_2^{''}-h_2^{'})=163.38+0.8265\times(2572.2-163.38)=2154.27kJ/kg$$

$$h_2^{'}=h_1-\eta_{oi}(h_1-h_2)=3193.08-0.8\times(3193.08-2154.27)=2362kJ/kg$$

$$x_{2^{'}}=\frac{h_2-h_2^{'}}{h_2^{''}-h_2^{'}}=0.9127$$

$$s_{2^{'}}=s_2^{'}+x_{2^{'}}(s_2^{''}-s_2^{'})=0.5591+0.9127\times(8.276-0.5591)=7.6023kJ/kg\cdot K$$

$$w_{net}=h_1-h_{2^{'}}=831.05kJ/kg$$

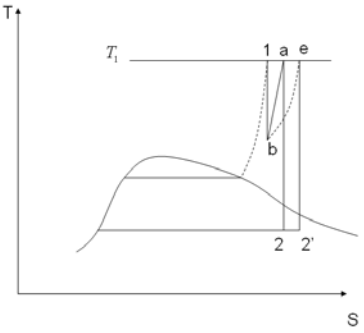
$$\eta_{t^{'}}=\frac{w_{net}}{q_1}=\frac{831.05}{3193.08-163.38}=27.43\%$$

$$d=\frac{3600}{w_{net}}=4.3319kg/kW\cdot K$$

说明：本次作业使用了查图的方法，读数误差会导致最后结果相差较大，故答案仅供参考。

7-5

解：各状态点如图所示，



其参数查表得：

1 点：$\left.\begin{matrix} p_1 = 16.5MPa \\ t_1 = 535^0 C \end{matrix}\right\} \Rightarrow \begin{cases} h_1 = 3390.6\left[kJ/kg\right] \\ s_1 = 6.4109\left[kJ/kg\cdot K\right] \end{cases}$

b 点：$\left.\begin{matrix} p_b = 3.5MPa \\ s_b = s_1 = 6.4109\left[kJ/kg\cdot K\right] \end{matrix}\right\} \Rightarrow \begin{cases} h_b = 2954.43\left[kJ/kg\right] \\ t_b = 291.45\left[^0 C\right] \end{cases}$

a 点：$\left.\begin{matrix} p_a = 3.5MPa \\ t_a = 535^0 C \end{matrix}\right\} \Rightarrow \begin{cases} h_a = 3529.95\left[kJ/kg\right] \\ s_a = 7.2628\left[kJ/kg\cdot K\right] \end{cases}$

e 点：$\left.\begin{matrix} p_e = 3MPa \\ t_e = 535^0 C \end{matrix}\right\} \Rightarrow \begin{cases} h_e = 3534.9\left[kJ/kg\right] \\ s_e = 7.3338\left[kJ/kg\cdot K\right] \end{cases}$

2 点：

$$p_2 = 0.0055MPa \Rightarrow \begin{cases} h_2^{'} = 144.91\left[kJ/kg\right] & h_2^{''} = 2564.2\left[kJ/kg\right] \\ s_2^{'} = 0.4995\left[kJ/kg\cdot K\right] & s_2^{''} = 8.3613\left[kJ/kg\cdot K\right] \end{cases}$$

$$s_2 = s_a = 7.2628kJ/kg\cdot K \qquad x_2 = 0.86$$

$$h_2 = x_2 h_2^{''} + \left(1 - x_2\right) h_2^{'} = 2225.5kJ/kg$$

2'点：

$$s_2^{'} = s_e = 7.3338kJ/kg\cdot K \qquad x_2^{'} = 0.869$$

$$h_2^{'} = 2248kJ/kg$$

（1）45.55%

无阻力时：$\eta_t = \dfrac{\left(h_1 - h_b\right) + \left(h_a - h_2\right)}{\left(h_1 - h_2^{'}\right) + \left(h_a - h_b\right)} = 45.55\%$

（2）45.03%

有阻力时：$\eta_t = \dfrac{\left(h_1 - h_b\right) + \left(h_e - h_2^{'}\right)}{\left(h_1 - h_2^{'}\right) + \left(h_e - h_b\right)} = 45.03\%$

如果查 h-s 图 则有：

$h_1 = 3378kJ/kg$　　$h_b = 2957kJ/kg$　　$h_a = 3515kJ/kg$　　$h_e = 3520kJ/kg$

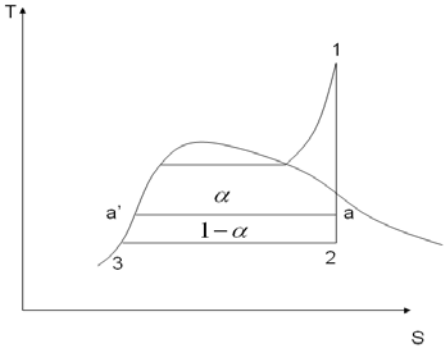
$h_2 = 2228kJ/kg$　　$h_2^{'} = 2252kJ/kg$

无阻力时　　$\eta_t = 45.1\%$

有阻力时　　$\eta_t = 44.58\%$

7-6

解：如图所示，



查表（或图）确定各点状态参数，括号内为 h-s 图数据

1 点：$\left.\begin{matrix} p_1 = 2.4MPa \\ t_1 = 390^0 C \end{matrix}\right\} \Rightarrow \begin{cases} h_1 = 3219.18kJ/kg \ \ (3209kJ/kg) \\ s_1 = 7.01296kJ/kg \cdot K \end{cases}$

2 点：$p_2 = 0.005MPa \Rightarrow \begin{cases} h_2^{'} = 137.77\left[kJ/kg\right] \quad h_2^{''} = 2561.2\left[kJ/kg\right] \\ s_2^{'} = 0.4762\left[kJ/kg \cdot K\right] \quad s_2^{''} = 8.3952\left[kJ/kg \cdot K\right] \end{cases}$

又 $s_2 = s_1 = 7.01296kJ/kg \cdot K \qquad x_2 = 0.8255$

$h_2 = 2138.2kJ/kg \ \ (2141kJ/kg)$

a 点：$p_a = 0.12MPa \Rightarrow \begin{cases} h_a^{'} = 439.36\left[kJ/kg\right] \quad h_a^{''} = 2683.8\left[kJ/kg\right] \\ s_a^{'} = 1.3609\left[kJ/kg \cdot K\right] \quad s_a^{''} = 7.2996\left[kJ/kg \cdot K\right] \end{cases}$

a'点：$h_{a'} = h_a^{'} = 439.36kJ/kg$ 3 点：$h_3 = h_2^{'} = 137.77kJ/kg$

$\because \alpha\left(h_a - h_{a'}\right) = \left(1-\alpha\right)\left(h_{a'} - h_3\right) \Rightarrow \alpha = 0.1237 \ \ (0.1238)$

$\omega_{net,回} = \left(h_1 - h_a\right) + \left(1-\alpha\right)\left(h_a - h_2\right) = 1026.9\left[kJ/kg\right] \ (1014.5)$

$q_{1,回} = \left(h_1 - h_a^{'}\right) = 2779.82\left[kJ/kg\right] \ \ (2769.6)$

$\eta_t = \dfrac{\omega_{net,回}}{q_{1,回}} = 36.94\% \quad (36.63\%) \qquad \eta_{t,R} = \dfrac{h_1 - h_2}{h_1 - h_3} = 35.19\% \quad (34.77\%)$

$d_{回} = \dfrac{3600}{\omega_{net,回}} = 3.51kg汽/kW \cdot h \ (3.549) \quad d_R = \dfrac{3600}{\omega_R} = \dfrac{3600}{h_1 - h_2} = 3.33kg汽/kW \cdot h \ (3.37)$

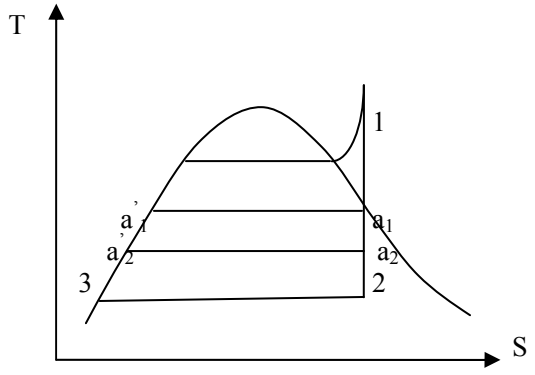
一次回热循环：热效率 36.9%，汽耗率 $3.51\,kg/(kW \cdot h)$

朗肯循环：热效率 35.2%，汽耗率 $3.33\,kg/(kW \cdot h)$

可见回热可提高热效率，但汽耗率增大。

7-7

解：查表有（括号内为查 $h-s$ 图值）



1 点： $p_1 = 3.5MPa$ ， $t_1 = 440℃ \Rightarrow$ $h_1 = 3314.8kJ/kg\ (3302)$

$s_1 = 6.9797kJ/kg \cdot K$

a_1 点： $p_{a_1} = 1.4MPa \quad s_{a_1} = s_1 = 6.9797kJ/kg \cdot K$

压力（MPa）		1.0	1.4	2.0
s（$kJ/kg \cdot K$）	290℃	7.0862	6.9424	6.7068
	300℃	7.1239	6.9815	6.7679
h（kJ/kg）	290℃	3029.9	3018.18	3000.6
	300℃	3051.3	3040.38	3024.0

$$h_4 = \frac{6.9797 - 6.9424}{6.9815 - 6.9424}(3040.38 - 3018.18) + 3018.18 = 3039.4kJ/kg\ (3040)$$

a_2 点： $p_{a_2} = 0.3MPa \quad s_{a_2} = 6.9797kJ/kg \cdot K$

$s' = 1.6717kJ/kg \cdot K \quad s'' = 6.9930kJ/kg \cdot K$

$h' = 561.4kJ/kg \quad h'' = 2725.5kJ/kg$

$x_{a_2} = 0.9975 \quad h_{a_2} = 2720.1kJ/kg\ (2712)$

2 点： $p_2 = 0.006MPa$

$h_2' = 151.5kJ/kg \quad h_2'' = 2567.1kJ/kg \quad s_2'' = 8.3005kJ/kg \cdot K$

$x_2 = 0.827 \quad h_2 = 2149.2kJ/kg\ (2152)$

3 点： $h_3 = h_2' = 151.5kJ/kg$

a_1' 点： $h_{a_1'} = h_{a_1}' = 830.1kJ/kg$

a_2' 点： $h_{a_2'} = h_{a_2}' = 561.4kJ/kg$

由于 $\alpha_1(h_{a_1} - h_{a_1'}) = (1-\alpha_1)(h_{a_1'} - h_{a_2'}) \quad \alpha_1 = 0.1084\ (0.1084)$

$\alpha_2(h_{a_2} - h_{a_2'}) = (1-\alpha_1-\alpha_2)(h_{a_2'} - h_3) \quad \alpha_2 = 0.1423\ (0.1427)$

故：

$w_{净} = (h_1 - h_{a_1}) + (1-\alpha_1)(h_{a_1} - h_{a_2}) + (1-\alpha_2-\alpha_1)(h_{a_2} - h_2) = 986.7kJ/kg\ (973.8)$

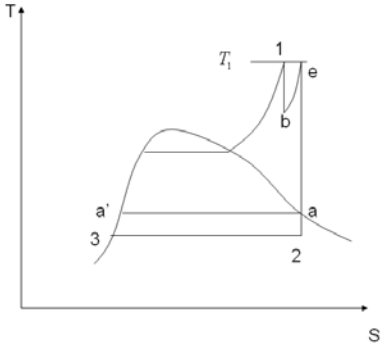
$q_1 = h_1 - h_{a_1'} = 2484.7kJ/kg\ (2471.9)$

$$d = \frac{3600}{w_{净}} = 3.648kg/kW \cdot h\ (3.697)$$

$$\eta_t = \frac{w_{净}}{q_1} = 39.7\%\ (39.4\%)$$

7-8

解：各点参数（括号内为 h-s 查图数据）



查表有：

1 点：$\begin{cases} p_1 = 16MPa \\ t_1 = 535^0 C \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h_1 = 3396.4kJ/kg \quad (3388) \\ s_1 = 6.4304kJ/kg \cdot K \quad (6.441) \end{cases}$

b 点：$p_b = 3MPa \quad s_b = s_1 = 6.4304kJ/kg \cdot K \quad (270 < t_b < 280)$

$$h_b = \frac{6.4304 - 6.3974}{6.4477 - 6.3974}(2941.8 - 2914.2) + 2914.2 = 2932.2kJ/kg \quad (2928)$$

e 点：$\begin{cases} p_e = 3MPa \\ t_e = 535^0 C \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h_e = 3534.9kJ/kg \quad (3520) \\ s_e = 7.3338kJ/kg \cdot K \end{cases}$

a 点：$p_a = 0.3MPa \qquad s_a = s_e > s''$（为过热蒸汽） $\qquad h_a = 2846.4kJ/kg \quad (2870)$

2 点：$p_2 = 0.005MPa \Rightarrow \begin{cases} h' = 137.77[kJ/kg] \quad h'' = 2561.2[kJ/kg] \\ s' = 0.4762[kJ/kg \cdot K] \quad s'' = 8.3952[kJ/kg \cdot K] \end{cases}$

$$\therefore x_2 = 0.866$$

$$h_2 = h_2' + x_2(h_2'' - h_2') = 2236.5kJ/kg \quad (2240)$$

3 点：$h_3 = h_2' = 137.77kJ/kg$

a'点：$h_{a'} = h_a' = 561.4kJ/kg$

抽汽率：$\alpha = \dfrac{h_a' - h_3}{h_a - h_3} = 0.1564 \quad (0.155)$

比功：$\omega_{net} = h_1 - h_b + h_e - h_a + (1-\alpha)(h_a - h_2) = 1667.2kJ/kg \quad (1636.4)$

吸热量：$q_1 = h_1 - h_{a'} + h_e - h_b = 3437.7kJ/kg \quad (3412.6)$

热效率：$\eta_t = \omega_{net}/q_1 = 48.5\% \quad (47.95\%)$

汽耗率：$\alpha = \dfrac{3600}{\omega_{net}} = 2.159(kg汽/kW \cdot h)$

抽汽率为 0.156，加热量为 3437.7kJ/kg，净功为 1667.2kJ/kg，热效率为 48.5%

第八章

8-1

解：同温限卡诺逆循环的制冷系数 ε_c 为

$$\varepsilon_c = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{245}{300 - 245} = 4.45$$

$$\varepsilon = 0.75\varepsilon_c = 0.75 \times 4.45 = 3.34$$

$$\dot{Q}_1 = \dot{Q}_2 + \frac{\dot{Q}_2}{\varepsilon} = 9 + \frac{9}{3.34} = 11.69kW$$

$$\dot{W} = \dot{Q}_1 - \dot{Q}_2 = 11.69 - 9 = 2.69kW$$

每冷吨为 3.86kW，故制冷量 $\dot{Q}_2 = \dfrac{9}{3.86} = 2.33$ 冷吨。

8-2

解：$\varepsilon_c' = \dfrac{T_1}{T_1 - T_2} = \dfrac{295}{295 - 273} = 13.4$

$$\dot{W}=\frac{\dot{Q}}{\varepsilon_c'}=\frac{250}{13.4}=18.7kW$$

$$\dot{Q}_2=\dot{Q}_1-\dot{W}=250-18.7=231.3kW$$

8-3

解：$\because (COP)_R=\frac{T_2}{T_1-T_2}=4$

$\therefore \frac{T_1}{T_2}=\frac{5}{4}=1.25$

$\dot{Q}_2=\varepsilon\dot{W}=4\times6=24kW=6.22$ 冷吨

$(COP)_h=\frac{T_1}{T_1-T_2}=\frac{1}{1-\frac{T_2}{T_1}}=5$

$\dot{Q}=\varepsilon'\dot{W}=5\times6=30kW$

8-4

解：

输入功率为 1“冷吨”需要 2.0kW，那么 $\varepsilon=\frac{3.86}{2.0}=1.93$

$T_1=T_2+\frac{T_2}{\varepsilon}=414K$

如果循环上限温度为 40℃，则：

$\varepsilon'=\frac{T_2}{T_1-T_2}=6.83$

那么需输入功量：$\frac{3.86}{\varepsilon'}=0.563kW/t$

8-5

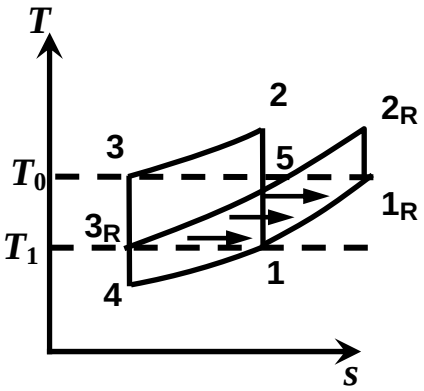
解：制冷系数 $(COP)_R=\frac{1}{\pi^{\frac{k-1}{k}}-1}$

增压比为 3，$(COP)_R=\frac{1}{\pi^{\frac{k-1}{k}}-1}=\frac{1}{3^{0.4/1.4}-1}=2.71$

增压比为 6，$(COP)_R=\frac{1}{\pi^{\frac{k-1}{k}}-1}=\frac{1}{6^{0.4/1.4}-1}=1.496$

8-6

制冷量是 0.71 冷吨，COP 为 0.907（新教材：制冷量是 0.855 冷吨，COP 为 1.1）



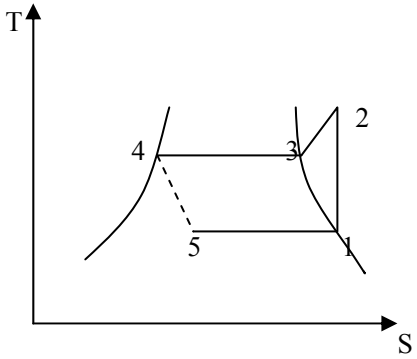
提示：注意“工作在 290K 和 200K 之间”，就是指冷凝器出口温度 T_5 为 290K，蒸发器的出口温度 T_1 为 200K（新版教材为 220K）。

其次，不要受同温限间工作的 $\varepsilon_{回热}=\varepsilon_{非回热}$ 误导，直接用非回热循环的 $COP=\dfrac{1}{\pi^{\frac{k-1}{k}}-1}$ 计算。事实上由于同温限间的回热和非回热循环压比不相同，上式中的 π 指的是回热循环的压比，故回热循环不能用上式进行计算。正确做法如下：

$$COP_{reheat}=\frac{Q_{in}}{Q_{out}-Q_{in}}=\frac{T_1-T_4}{(T_{2R}-T_5)-(T_1-T_4)}=\frac{T_{3R}-T_4}{(T_{2R}-T_{1R})-(T_{3R}-T_4)}$$

8-7

解：按题意蒸发器和冷凝器出口的工质状态皆处于饱和状态



查氟利昂-12 $p-h$ 图得：

$h_1=137kcal/kg=573.6kJ/kg$

$h_4=107kcal/kg=448kJ/kg$

$h_2=141kcal/kg=590.3kJ/kg$

$$\varepsilon=\frac{h_1-h_4}{h_2-h_1}=\frac{573.6-448}{590.3-573.6}=7.52$$

$\dot{Q}_2=\varepsilon\dot{W}=7.52\times3.5=26.32kW=6.82$ 冷吨

$\dot{Q}_1=\dot{Q}_2+\dot{W}=26.32+3.5=29.87kW$

对于 HFC134a：

$h_1=400kJ/kg\quad h_4=243kJ/kg\quad h_2=419kJ/kg$

$$\varepsilon=\frac{400-243}{419-400}=8.26$$

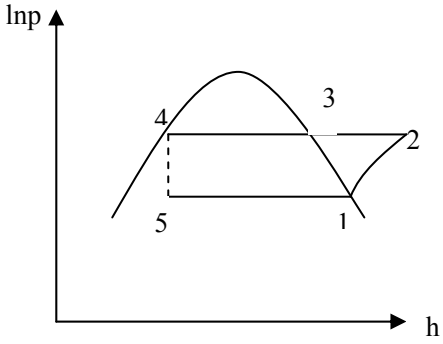
$$\dot{W}=\frac{\dot{Q}_2}{\varepsilon}=\frac{26.32}{8.26}=3.19kW$$

$$\dot{Q}_1=\dot{Q}_2+\dot{W}=29.51kW$$

8-8

工质	COP	η_{ex}	耗功量	制冷剂流率
HFC134a	4	0.791	0.25kW	0.00694kg/s

解：



查 p-h 图得：

$h_1=385kJ/kg$

$h_2=420kJ/kg$

$h_4=245kJ/kg$

故 $COP=\frac{h_1-h_5}{h_2-h_1}=\frac{h_1-h_4}{h_2-h_1}=4$

$$\eta_{ex}=COP\left(\frac{T_0}{T_1}-1\right)=79.1\%$$

$$\dot{W}_{net}=\frac{\dot{Q}}{\varepsilon}=0.25kW$$

$$m=\frac{\dot{Q}_2}{h_1-h_4}=0.00694kg/s$$

8-9

解：利用 CFC-12 $p-h$ 图可得：

$p_1=0.261MPa=2.66kgf/cm^2$　　$p_2=0.9MPa=9.189kgf/cm^2$

$h_1=136.5kcal/kg=571kJ/kg$　　$h_2=142kcal/kg=595kJ/kg$

$h_4=109kcal/kg=456kJ/kg$　　$t_0=37℃$　　$t_1=-5℃$

故 $\varepsilon=\frac{q_2}{w_{net}}=\frac{h_1-h_4}{h_2-h_1}=\frac{571-456}{595-571}=4.79$

$$\eta_{ex}=\varepsilon\times(\frac{310}{268}-1)=75.1\%$$　　$$\dot{m}=\frac{3\times3.86}{571-456}=0.101kg/s$$

8-10

解：查 CFC12 $\ln p-h$ 图：

$h_1 = 136.5kcal/kg = 571.5kJ/kg$

$h_2 = 141kcal/kg = 590.3kJ/kg$

$h_4 = 107kcal/kg = 448kJ/kg$

$h_{2a} = h_1 + (h_2 - h_1)/\eta_c = 571.5 + (590.3 - 571.5)/0.75 = 596.6kJ/kg$

$$\varepsilon = \frac{h_1 - h_4}{h_{2a} - h_1} = \frac{571.5 - 448}{596.6 - 571.5} = 4.92$$

$w = h_{2a} - h_1 = 25.1kJ/kg$

$$\eta_{ex} = 4.92 \times (\frac{303}{268} - 1) = 64.3\%$$

如用 HFC134a，则查图得：

$h_1 = 396kJ/kg \quad h_2 = 420kJ/kg \quad h_4 = 243kJ/kg$

$h_{2a} = h_1 + (h_2 - h_1)/\eta_c = 396 + (420 - 396)/0.75 = 428kJ/kg$

$w = h_{2a} - h_1 = 32kJ/kg$

$$\varepsilon = \frac{153}{32} = 4.78$$

$\eta_{ex} = 62.4\%$

8-11

解：查图得 $h_1 = 398kJ/kg$， $h_2 = 418kJ/kg$， $h_4' = 240kJ/kg$

则 $$COP = \frac{h_1 - h_4'}{h_2 - h_1} = 7.85$$

即 HFC134a 时性能系数为 7.85。

第九章

9-1

解： $$R = \frac{pv}{T} = \frac{5 \times 10^5 \times 0.166}{313} = 265.176J/kg \cdot K$$

又 $$R_{N_2} = \frac{8.3143}{28 \times 10^{-3}} = 296.939J/kg \cdot K$$

$$R_{CO_2} = \frac{8.3143}{44 \times 10^{-3}} = 188.961J/kg \cdot K$$

而 $R = \sum \omega_i R_i = \omega_{N_2} \times 296.939 + (1 - \omega_{N_2}) \times 188.961$

解得： $\omega_{N_2} = 0.7058 \quad \omega_{CO_2} = 0.2942$

9-2

i	CO_2	H_2O	SO_2	N_2	O_2
w_i	0.191	0.036	0.012	0.687	0.075
P_i (kPa)	9.75	4.5	0.41	55.1	5.25

9-3

i	CO_2	N_2	H_2O	O_2
x_i	0.059	0.754	0.048	0.139
ω_i	0.09	0.727	0.03	0.153

P_i (kPa)	17.7	226.2	14.4	41.7

平均摩尔质量为 $29.03\,kg/kmol$，折合气体常数为 $0.286\,kJ/kmol\cdot K$

9-4

解：$c_{p,O_2}=\dfrac{7\times4.1868\times10^3}{32}=915.9J/kg\cdot K$

$$c_{p,a}=\frac{7\times4.1868\times10^3}{28.96}=1012J/kg\cdot K$$

$$c_{p,CO}=\frac{7\times4.1868\times10^3}{28}=1046.7J/kg\cdot K$$

$$\dot{m}_{O_2}c_{p,O_2}(300-275)+\dot{m}_a c_{p,a}(400-275)=\dot{m}_{CO}c_{p,CO}(275-200)$$

得：$\dot{m}_a=103.3kg/h\qquad \dot{m}=\dot{m}_{O_2}+\dot{m}_a+\dot{m}_{CO}=418.3kg/h$

	O_2	air	CO
ω_i	0.275	0.247	0.478
M_i	32×10^{-3}	28.96×10^{-3}	28×10^{-3}
ω_i/M_i	8.594	8.592	17.071
$x_i=\dfrac{\omega_i/M_i}{\sum\omega_i/M_i}$	0.2514	0.2494	0.4992

$$\sum\frac{\omega_i}{M_i}=34.194$$

$$\Delta s_{mix}=x_{O_2}[\bar{s}(p_{O_2},275)-\bar{s}(p,300)]_{O_2}+x_a[\bar{s}(p_a,275)-\bar{s}(p,400)]_a$$
$$+x_{CO}[\bar{s}(p_{CO},275)-\bar{s}(p,400)]_{CO}=8.97118J/mol\cdot K$$

$$\dot{n}_{O_2}=\frac{\dot{m}_{O_2}}{M_{O_2}}=3593.75\qquad \dot{n}_a=\frac{\dot{m}_a}{M_a}=3566.99\qquad \dot{n}_{CO}=\frac{\dot{m}_{CO}}{M_{CO}}=7142.86$$

$$\dot{n}=14303.6mol\qquad \therefore n\bullet(\Delta s_{mix})=128.32kJ/h\cdot K$$

9-5

解：

（1）容器原来的情况，由已知的 γ_1 与 γ_2 可确定：

$$M=M_1\gamma_1+M_2\gamma_2$$

$$R=\frac{MR}{M}$$

$$m=pV/RT$$

$$\omega_2=M_2\gamma_2/(M_1\gamma_1+M_2\gamma_2)$$

$$m_2=\omega_2 m$$

（2）容器充放电后的情况，由已知的$\gamma_1^{'}$与$\gamma_2^{'}$可确定：

$M^{'}=M_1\gamma_1^{'}+M_2\gamma_2^{'}$

$R=\frac{MR}{M^{'}}$

$m^{'}=pV\Big/R^{'}T$

$\omega_2^{'}=M_2\gamma_2^{'}\Big/(M_1\gamma_1^{'}+M_2\gamma_2^{'})$

$m_2^{'}=\omega_2^{'}m^{'}$

由题意可知 $y=m_2^{'}-m_2$

而 $m^{'}=m-x+y$

即 $x=m+y-m^{'}=\frac{pV}{T}(\frac{1}{R}-\frac{1}{R^{'}})+y$

9-6

解：

在只有第一种气体情况下：

$p_1V=m_1R_1T_1$

第二种气体分压为：

$p_2=p-p_1$

又 $p_2V=m_2R_2T_1$

故第二种气体的充入量为：

$m_2=\frac{p_2V}{R_2T_1}=\frac{p-p_1}{p_1}\frac{R_1}{R_2}m_1$

9-7

答：第四种和第五种答案正确。

说明：

第一种：错误。不仅没有考虑其加权性，也没有考虑各气体的熵要在其分压下计算。

第二种：错误。忽略分压问题。

第三种：错误。将熵增等同于总熵。

第四种：正确。分别计算了两种气体的熵增。

第五种：正确。计算混合前的气体摩尔熵，再加上混合过程的熵增。

9-8

解：

（1）$T=303K$ 下，$P_s(T)=0.04241\times10^5Pa$

$$d=0.622\times\frac{\phi p_s}{p_0-p_s\phi}=0.622\times\frac{0.7\times0.04241\times10^5}{0.9807\times10^5-0.7\times0.04241\times10^5}=0.0194kg/kg\text{ 干空气}$$

（2）$p_v=\phi p_s(T)=0.7\times0.04241\times10^5=0.0297\times10^5Pa$

（3）$h=1.005t+d(2501+1.853t)=1.005\times30+0.0194\times(2501+0.863\times30)=79.8kJ/kg$ 干空气

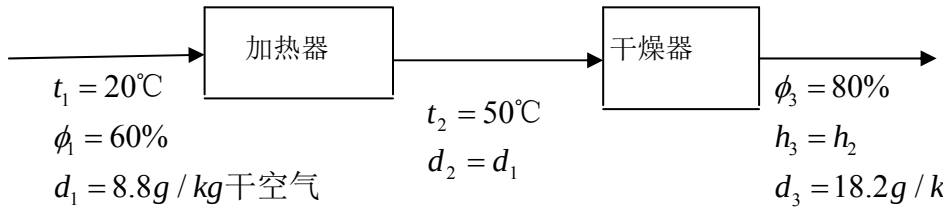
（4）查 h-d 图　$d=19.0g/kg$ 干空气　　$p_v=0.03\times10^5Pa$　　$h=79kJ/kg$ 干空气

（5）查 h-d 图　$\Delta d=d_1-d_2=19.0-7.6=11.4g/kg$ 干空气

放出热量：$\Delta h=h_1-h_2=79-29.5=49.5kJ/kg$ 干空气

9-9

解：



（1）由 h-d 图，$h_1 = 42.8kJ/kg$　$d_1 = d_2 = 8.8g/kg$ 干空气

$h_2 = 73kJ/kg$　$d_3 = 18.2g/kg$ 干空气

$\Delta d = d_3 - d_2 = 18.2 - 8.8 = 9.4g/kg$ 干空气

$$\therefore m_a' = \frac{1000 \times 1}{\Delta d} = 106.38kg \text{ 干空气}$$

（2）$\Delta m_v = m_a \cdot \Delta d = 5000 \times 9.4 \times 10^{-3} = 47kg/h$

（3）$Q = m_a(h_2 - h_1) = 5000 \times (73 - 42.8) = 151000kJ/h$

（4）$Q' = m_a'(h_2 - h_1) = 106.38 \times (73 - 42.8) = 3212.68kg/kg$ 水分

9-10

h/kJ/kg 干空气	d/kg/kg 干空气	t/℃	ϕ	p_V/kpa	t_w/℃	T_d/℃
80.8	0.02	29.7	75%	3.1	26	25
89.3	0.024	32.2	75%	3.5	28	26.7
42.0	0.0093	18.5	70%	1.4	15	13
100.0	0.0275	30	100%	p_s (4.2)	30	30
73	0.015	35	42%	2.36	24.5	20
56	0.01	30.5	37%	1.57	19.7	14
-7.0	0.0012	-10	75%	0.2	-10.5	-13

9-11

解：在 h-d 图上，据 t_1, ϕ_1 得点 1，过点 1 作与 $\varepsilon = 3500$ 平行的直线，与 $t = 21℃$ 线交于点 2，查得：

$d_1 = 2.2g/kg$ 干空气　$d_2 = 13.8g/kg$ 干空气

$h_1 = 15.5kJ/kg$ 干空气　$h_2 = 55.5kJ/kg$ 干空气

$\Delta h = h_2 - h_1 = 55.5 - 15.5 = 40kJ/kg$ 干空气

$\Delta d = d_2 - d_1 = 13.8 - 2.2 = 11.6g/kg$ 干空气

校核　$\varepsilon = 1000\dfrac{\Delta h}{\Delta d} = 3448.28$

9-12

解：$p_1 = 7 \times 10^5 Pa$，$T_1 = 363K$　$\Rightarrow$　$T_2 = 245K$

$$p_2 = p_1 \frac{T_2}{T_1} = \frac{245}{363} \times 7 \times 10^5 = 4.7245 \times 10^5 Pa$$

终态 R_{12} 的分压 $p_{2,R_{12}} = 1.097 \times 10^5 Pa$

$$\therefore x_{R_{12}} = \frac{1.097 \times 10^5}{4.7245 \times 10^5} = 0.2322 \qquad x_{A_2} = 0.7678$$

9-13

温度为 49.56℃，压力为$0.728\times10^5 Pa$。

解：

$p_1 = p_0 - 0.3\times10^5 = 0.7\times10^5 Pa$

当$t_1 = 50°C$时，$\upsilon'' = 12.048 m^3/kg$

此时，饱和水蒸气的质量为$m_{v_1} = \dfrac{60}{12.048} = 4.98kg$，　$p''_{v_1} = p_s = 0.12335\times10^5 Pa$

空气分压：$p_{a_1} = p_1 - p''_{v_1} = 0.7\times10^5 - 0.12335\times10^5 = 0.57665\times10^5 Pa$

空气质量：$m_{a_1} = \dfrac{p_{a_1}V}{R_aT_1} = \dfrac{0.57665\times10^5\times60}{287\times323} = 37.323kg$

一段时间后，

$m_{a_2} = m_{a_1} + 1 = 38.323kg$，　$m_{v_2} = m_{v_1} - 0.1 = 4.88kg$

由于也是饱和状态，$v''_2 = \dfrac{V}{m_{v_1}} = \dfrac{60}{4.88} = 12.295 m^3/kg$

根据v''_2用内插法查水蒸气表得，

$p_s = 0.1207\times10^5 Pa$，$t_2 = t_s = 49.56°C$

得 $p_{a_2} = \dfrac{m_{a_2}R_aT_2}{V} = \dfrac{38.323\times287\times(273+49.56)}{60} = 0.5913\times10^5 Pa$

故 $p_2 = p_s + p_{a_2} = 0.728\times10^5 Pa$

9-14

（1）

状态	*h*/kJ/kg 干空气	*d*/kg/kg 干空气
冷却前	82	0.0194
冷却后	30	0.0076
除湿后	40	0.0076

（2）$m_w = d_1 - d_2 = 0.0118kg/kg$干空气

（3）$Q_{12} = h_1 - h_2 - (d_1 - d_2)h_2' = 51.5kJ/kg$干空气

$Q_{23} = h_3 - h_2 = 10kJ/kg$干空气

10-1

证明：

$$\because\ c_p = T(\frac{\partial S}{\partial T})_p \qquad c_v = T(\frac{\partial S}{\partial T})_v$$

$$\therefore\ \frac{c_p}{c_v} = \frac{(\frac{\partial S}{\partial T})_p}{(\frac{\partial S}{\partial T})_v} = \frac{(\frac{\partial S}{\partial v})_p(\frac{\partial v}{\partial T})_p}{(\frac{\partial S}{\partial p})_v(\frac{\partial p}{\partial T})_v} = \frac{(\frac{\partial T}{\partial v})_s(\frac{\partial v}{\partial T})_p}{(\frac{\partial T}{\partial p})_s(\frac{\partial p}{\partial T})_v} = \frac{(\frac{\partial v}{\partial T})_p(\frac{\partial T}{\partial p})_v}{(\frac{\partial v}{\partial p})_s} = -\frac{(\frac{\partial v}{\partial p})_T}{(\frac{\partial v}{\partial p})_s} = \frac{\beta_T}{\beta_s}$$

10-2

证明：

$$(\frac{\partial T}{\partial p})_s=-\frac{1}{(\frac{\partial p}{\partial s})_T(\frac{\partial p}{\partial T})_p}=-\frac{(\frac{\partial s}{\partial p})_T}{(\frac{\partial v}{\partial T})_p}=\frac{(\frac{\partial v}{\partial T})_p}{\frac{c_p}{T_1}}$$

$$=\frac{\mathrm{T}}{\mathrm{c_p}}(\frac{\partial v}{\partial T})_p$$

且 $\alpha_p v=(\frac{\partial v}{\partial T})_p$

故：

$$(\frac{\partial T}{\partial p})_s=\frac{Tv\alpha_p}{c_p}$$

10-3

证明：$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_s=\left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_p+\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_s\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_T=T-v\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_p=T-\frac{1}{\alpha_p}$

$$\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_v=\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p+\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_s\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_v=T+v\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_v=T+v\left(\frac{(\frac{\partial T}{\partial s})_v}{(\frac{\partial T}{\partial p})_v}\right)$$

$$=T-v\frac{\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v}=T-\frac{\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p}{\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v}=T+\frac{\alpha_P^2vT}{\alpha_P\beta_Tc_v}$$

$$=T+\frac{c_p-c_v}{\alpha_pc_v}$$

$$\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p=T$$

故$\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_v>\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p>\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_T$

另：对于$\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_v=T+\frac{c_p-c_v}{\alpha_pc_v}$的证明还可以有以下几条思路

（1）$\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_v=\left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_v\Big/\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v=[c_v+v\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v]\Big/\frac{c_v}{T}=[c_v+\frac{c_P-c_v}{\alpha_p}]\Big/c_v$

$$=T+\frac{c_p-c_v}{\alpha_pc_v}$$

（2）$\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_v=\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p+\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_s\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_v=T+v\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_v$

$$= T + v\frac{T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_v\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p}$$

$$= T + \frac{c_p - c_v}{\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v \frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p}$$

$$= T + \frac{c_p - c_v}{\alpha_p c_v}$$

（3） $$\frac{c_p - c_v}{\alpha_p c_v} = \frac{T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_T}{\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v \frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p} = \frac{T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_T}{\frac{1}{v}\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_v\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p}$$

$$= v\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_v$$

10-4

（1）证明：

由： $\alpha_p = \frac{1}{v}(\frac{\partial v}{\partial T})_p = \frac{1}{v}\frac{R}{p} = \frac{1}{T}$

故： $\alpha_p = \frac{1}{T}$； $\beta_T = \frac{1}{p}$

(2) 建议通过证明 $\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T = \left(\frac{\partial u}{\partial p}\right)_T = \left(\frac{\partial h}{\partial v}\right)_T = \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T = 0$ 来得到结论。

很多同学是这样做的：

将 $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v = \frac{R}{v}$ 代入 $du = c_v dT + [T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v - p]dv$ 得到 $du = c_v dT$ $u = f(T)$。

主要问题在于没有证明 c_v 和 c_p 仅为 T 的单值函数，因此也不能说明 u 只与 T 有关。

（3）证明：

$$c_p - c_v = T(\frac{\partial p}{\partial T})_v(\frac{\partial v}{\partial T})_p = T\frac{R}{v}\frac{R}{p} = R$$

故命题得证。

10-5

证明： $c_x dT = \delta q = c_v dT + pdv = c_v dT + RT\frac{dv}{v} = c_v dT + (c_P - c_v)T\frac{dv}{v}$

$$\therefore \frac{c_x - c_v}{c_P - c_v}\frac{dT}{T} = \frac{dv}{v}$$

∵是理想气体 $\therefore \frac{dT}{T} = \frac{dp}{p} + \frac{dv}{v}$ 代入有：

$$\frac{c_x - c_v}{c_P - c_v}\frac{dp}{p} = [1 - \frac{c_x - c_v}{c_P - c_v}]\frac{dv}{v} = \frac{c_P - c_x}{c_P - c_v}\frac{dv}{v}$$

或$(c_x - c_v)\frac{dp}{p} + (c_x - c_P)\frac{dv}{v} = 0$

$\therefore \ln p + \frac{c_x - c_P}{c_x - c_v}\ln v = C$

$\therefore pv^f = C \qquad f = \frac{c_x - c_p}{c_x - c_v}$